

CÁLCULO NUMÉRICO Y COMPUTACIONAL COMPUTATIONAL NUMERICAL CALCULATION

CAPITULO 7 Ecuaciones Diferenciales Numéricas

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

29 de agosto de 2026

- 1 Introducción
- 2 Ecuación Hiperbólica
- 3 Ecuación Parabólica
- 4 Ecuaciones Elípticas
- 5 Solución Matricial
 - Representación Matricial
 - Estructura de la Matriz
- 6 References

Unidad 7

Ecuaciones Diferenciales

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO)

Una Ecuación Diferencial es aquella ecuación que contiene diferenciales o derivadas de una o más funciones.

Una Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO) es aquella ecuación diferencial que contiene derivadas de una o más funciones con respecto a una sola variable independiente.

Las ecuaciones diferenciales permiten modelar:

- Procesos dinámicos como: vaciado de recipientes, reactores químicos, movimientos amortiguados, desarrollos poblacionales;
- Situaciones estáticas como: deflexión de vigas y problemas geométricos.

$$\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} + 7y = e^x$$

↑ ↑
Todas las derivadas son con respecto a una sola variable dependiente

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x + y^3}$$

A veces no hay una solución analítica, por lo que se necesitan aproximaciones numéricas.

Solución numérica de problemas de valor inicial (PVI)

Dada una ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y)$$

mediante técnicas de cálculo de primitivas se puede obtener la función

$$y(t) = y + C.$$

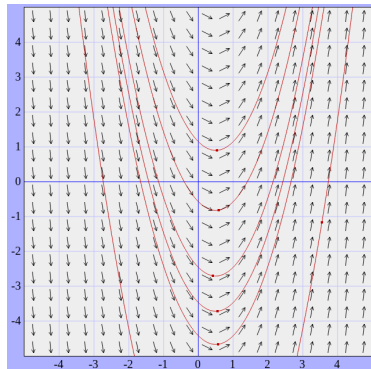
Ejemplo:

$$\frac{dy}{dt} = 2t - 1, \quad y = t^2 - t + C$$

Los métodos numéricos permitirán obtener valores aproximados $Y(t)$ de la solución $\phi(t)$ en puntos t igualmente espaciados.

$$Y_i \approx y(t) = \phi(t)$$

La curva elegida de la familia $\bar{y} + C$ se establece a partir del valor de la función y en el **valor inicial** de la variable independiente $y(t_0)$.



Método de Euler o de la recta tangente

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} &= f(t, y), & t_0 \leq t \leq t_m \\ y(t_0) &= y_0 \end{cases}$$

$m + 1$ cantidad de puntos a considerar

Se conocen:

$$Y_0 = \phi(t_0)$$

$$Y'_0 = \phi'(t_0) = f(t_0, Y_0)$$

Se obtiene un valor aproximado Y_1 de $\phi(t_1)$ moviéndose a lo largo de una recta tangente desde t_0 hasta t_1 .

$$\phi'(t_0) = Y'_0 = \frac{Y_1 - Y_0}{t_1 - t_0} \Rightarrow Y_1 = Y_0 + (t_1 - t_0)\phi'(t_0, Y_0) = Y_0 + (t_1 - t_0)f(t_0, Y_0)$$

$$Y'(t_0) = Y'_1 = \frac{Y_2 - Y_1}{t_2 - t_1} \Rightarrow Y_2 = Y_1 + (t_2 - t_1)Y'(t_1, Y_1) = Y_1 + (t_2 - t_1)f(t_1, Y_1)$$

En general, si $h = t_{k+1} - t_k$ entonces:

$$Y_{k+1} = Y_k + hf(t_k, Y_k)$$

Ejemplo

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = \frac{2}{t}y + t^2 e^t = f(t, y), & 1 \leq t \leq 2, \quad h = 0,1 \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

Como $h = 0,1$ entonces: $t_0 = 1, t_1 = 1,1, t_2 = 1,2, \dots$

La **solución exacta** $y(t)$ es:

$$y(t) = t^2 e^t - e$$

Por lo tanto la solución exacta en $t = 1,2$:

$$\phi(1,2) = 1,2^2 e^{1,2} - e = 0,8666425 = y(1,2)$$

Encontremos la **solución aproximada** Y_i , aplicando el método:

$$Y_0 = \phi(1) = y(1) = 0$$

$$f(t_i, y_i) = \frac{2}{t_i} y_i + t_i^2 e^{t_i} \Rightarrow Y_i = Y_i + h f(t_i, Y_i) \approx \phi(y_i + h)$$

$$f(t_0, Y_0) = f(1, 0) = e \Rightarrow Y_1 = Y_0 + h f(t_0, Y_0) = 0 + 0,1 f(1, 0) = \frac{e}{10} = 0,2718282 \approx \phi(1,1)$$

$$f(t_1, Y_1) = f\left(1,1, \frac{e}{10}\right) = \frac{2}{1,1} \frac{e}{10} + (1,1)^2 e^{1,1} \approx 4,129274 \Rightarrow Y_2 = Y_1 + h f(t_1, Y_1) = \frac{e}{10} + 0,1 \cdot 4,129274 = 0,6847556$$

$$f(t_2, Y_2) = f(1,2, 0,6847556) = \frac{2}{1,2} (0,6847556) + (1,2)^2 e^{1,2} \approx 5,804657 \Rightarrow Y_3 = Y_2 + h f(t_2, Y_2) = 0,6847556 + 0,1 \cdot 5,804657 = 1,2652213$$

$$f(t_3, Y_3) = f(1,3, 1,2652213) = \frac{2}{1,3} (1,2652213) + (1,3)^2 e^{1,3} \approx 7,946337 \Rightarrow Y_4 = Y_3 + h f(t_3, Y_3) = 1,2652213 + 0,1 \cdot 7,946337 = 2,059855$$

Encontremos el **error** E_h^t en $t = 1,2$

$$E_{0,1}^{1,2} = \phi(1,2) - Y_2 = 0,8666425 - 0,6847556 = 0,1818869$$

Ejemplo (continuación)

Si $h = 0,05$ entonces: $t_0 = 1, t_1 = 1,05, t_2 = 1,1, t_3 = 1,15, t_4 = 1,2$

Encontremos la **solución aproximada** Y_i , aplicando el método se obtiene:

$$Y_0 = \phi(t_0) = \phi(1) = y(1) = 0$$

$$Y_1 = Y_0 + hf(t_0, Y_0) = 0 + 0,05f(1, 0) = 0,05(2,718282) = 0,1359141 \approx \phi(1,05)$$

$$Y_2 = Y_1 + hf(t_1, Y_1) = 0,1359141 + 0,05f(1,05, 0,1359141) = 0,3063863 \approx \phi(1,1)$$

$$Y_3 = Y_2 + hf(t_2, Y_2) = 0,3063863 + 0,05f(1,1, 0,3063863) = 0,5159917 \approx \phi(1,15)$$

$$Y_4 = Y_3 + hf(t_3, Y_3) = 0,5159917 + 0,05f(1,15, 0,5159917) = 0,769696 \approx \phi(1,2)$$

Encontremos el **error** E_h^t en $t = 1,2$

$$E_{0,05}^{1,2} = \phi(1,2) - Y_4 = 0,8666425 - 0,769696 = 0,0969466$$

Compara con el error en

$$E_{0,1}^{1,2} = \phi(1,2) - Y_2 = 0,8666425 - 0,6847556 = 0,1818869$$

vemos que el error se reduce a la mitad usando $h = 0,05$.

Desarrollo de Taylor

La fórmula de Euler se obtiene como una **aproximación** de la solución exacta usando la serie de Taylor alrededor del punto t_k .

$$\underbrace{\phi(t_k + h)}_{t_{k+1}} = \underbrace{\phi(t_k) + h\phi'(t_k)}_{\text{Fórmula de Euler}} + \frac{h^2}{2!}\phi''(t_k) + \cdots + \frac{h^n}{n!}\phi^{(n)}(t_k) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!}\phi^{(n+1)}(\xi_k)$$

donde: $t_k \leq \xi_k \leq t_{k+1}$.

En el caso del método de Euler, tenemos

$$\phi(t_k + h) = \phi(t_k) + h\phi'(t_k) + \frac{h^2}{2!}\phi''(\tau)$$

Interpretación

- Euler usa solo los **dos primeros términos** de la serie.
- Los términos restantes representan el **error de aproximación**.

Como $\dot{\phi}(t) = f(t, \phi(t))$, tenemos

$$\ddot{\phi}(t) = f_t(t, \phi(t)) + f_\phi(t, \phi(t))\dot{\phi}(t) = f_t(t, \phi(t)) + f_\phi(t, \phi(t))f(t, \phi(t))$$

Error en la fórmula de Euler

Como $\phi_1 \approx \phi(t_0) + hf(t_0, \phi_0)$, obtenemos

$$\phi(t_1) = \underbrace{\phi_0 + hf(t_0, \phi_0)}_{\phi_1} + \frac{h^2}{2}(f_t(\tau_1, \phi(\tau_1)) + f_\phi(\tau_1, \phi(\tau_1))f(\tau_1, \phi(\tau_1)))$$

$$\epsilon_1 = \phi(t_1) - \phi_1 = \frac{h^2}{2}(f_t(\tau_1, \phi(\tau_1)) + f_\phi(\tau_1, \phi(\tau_1))f(\tau_1, \phi(\tau_1))) = O(h^2)$$

La cantidad ϵ_1 se denomina **error local de truncamiento**.

$$E_T = \sum_{k=0}^{m-1} e_{k+1} = \frac{h^2}{2} \sum_{k=0}^{m-1} \phi''(\xi_k) = \frac{h^2}{2} m \phi''(\xi_k)$$

Si el paso h se reduce a la mitad, el error total también se reduce aproximadamente a la mitad

$$E_T = \frac{h}{2}(T - t_0)m\phi''(\xi_k) = h \underbrace{(T - t_0)\phi''(\xi_k)}_C = Ch = O(h)$$

E_T se denomina **error acumulado** $Ch = O(h)$

Error local (en un paso):

$$e_{k+1} = O(h^2)$$

Error acumulado (global):

$$E_T = \sum_{k=0}^{m-1} e_{k+1} = \frac{h^2}{2} \sum_{k=0}^{m-1} \phi''(\xi_k) \approx Ch = O(h)$$

Método de Euler

$$Y_{k+1} = Y_k + hf(t_k, Y_k)$$

Aproximando por la media aritmética de sus valores en los extremos del intervalo:

$$Y_{k+1} = Y_k + \frac{h}{2}[f(t_k, Y_k) + f(t_{k+1}, \underbrace{Y_{k+1}}_{\text{No se conoce}})]$$

Como la incógnita Y_{k+1} aparece como uno de los argumentos en el segundo miembro de la ecuación (en este caso el **método se dice implícito**), se reemplaza Y_{k+1} por el valor que se obtuvo usando la fórmula de Euler sencilla (el **método se convierte en explícito**), obteniendo:

$$Y_{k+1} = Y_k + \frac{h}{2}[f(t_k, Y_k) + f(t_{k+1}, \underbrace{Y_k + hf(t_k, Y_k)}_{\text{Por Euler}})]$$

Método de Euler mejorado o Método Heun (Gráfico)

El método de Heun es una mejora del método de Euler para resolver problemas de valor inicial:

$$y' = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0$$

- Usa un enfoque de **predicción-corrección**.
- Promedia pendientes para mejorar la aproximación.
- Error local: $O(h^3)$
- Error global: $O(h^2)$

Método

- Paso 1: Predictor (Euler)

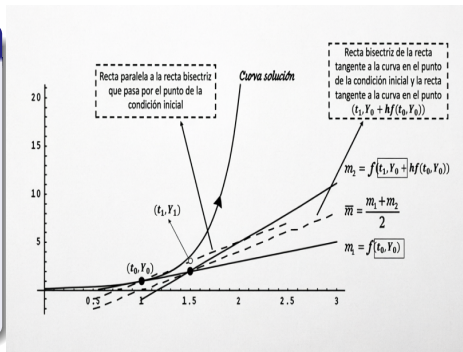
$$Y_{i+1}^{(p)} = Y_i + hf(t_i, Y_i)$$

- Paso 2: Corrector

$$Y_{i+1} = Y_i + \frac{h}{2} [f(t_i, Y_i) + f(t_{i+1}, Y_{i+1}^{(p)})]$$

Se promedian:

- Pendiente inicial
- Pendiente al final (estimada)



Método de Euler mejorado o Método Heun- Ejemplo

Resolver:

$$y' = t + y, \quad y(0) = 1$$

con paso $h = 0,1$

- $f(t, y) = t + y$
- Intervalo: $[0, 0,3]$

Cálculo paso a paso Paso 0:

$$t_0 = 0, \quad Y_0 = 1$$

Predictor:

$$Y_1^{(p)} = Y_0 + hf(t_0, Y_0) = 1 + 0,1(0 + 1) = 1,1$$

Corrector:

$$Y_1 = Y_0 + \frac{h}{2} [f(t_0, Y_0) + f(t_1, Y_1^{(p)})] = 1 + \frac{0,1}{2} [(0+1) + (0,1+1,1)] = 1,105$$

Caraterísticas:

- Heun mejora a Euler usando dos pendientes.
- Es más preciso sin ser mucho más complejo.
- Ideal como paso intermedio antes de métodos más avanzados (Runge-Kutta).

Tabla de resultados

i	t_i	Y_i	$Y_{i+1}^{(p)}$	Y_{i+1}
0	0.0	1.0000	1.1000	1.1050
1	0.1	1.1050	1.2155	1.2210
2	0.2	1.2210	1.3431	1.3492

Euler usa 1 pendiente, Heun usa 2

Error en el método Heun

Otra forma de deducir la fórmula de Heun. Para obtener $y(t)$ podemos integrar $y'(t)$ en $[t_0, t_1]$:

$$\int_{t_0}^{t_1} f(t, y(t)) dt = \int_{t_0}^{t_1} y'(t) dt = y(t_1) - y(t_0) \Rightarrow y(t_1) = y(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} f(t, y(t)) dt$$

Aplicando trapecios para calcular la integral, con $h = t_1 - t_0$:

$$y(t_1) \approx y(t_0) + \frac{h}{2} [f(t_0, y(t_0)) + f(t_1, y(t_1))]$$

Entonces

$$\mathbf{Error} = y''(\xi) \frac{h^3}{12} = O(h^3)$$

En M pasos:

$$E_T = \sum_{k=1}^M y''(\xi) \frac{h^3}{12} \approx \frac{(b-a)}{12} y''(\xi) h^2 = O(h^2)$$

Precisión: En el extremo final del intervalo $E(y(b), h) \approx Ch^2$. Si se toma la mitad del paso $E(y(b), \frac{h}{2}) \approx C \frac{h^2}{4}$. Por lo tanto, si se reduce h a la mitad se espera que el error se reduzca a la cuarta parte.

Método de la Serie de Taylor

Si $y = \phi(t)$ es la solución exacta del PVI con solución única y $\phi(t)$ tiene al menos las tres primeras derivadas continuas en el intervalo de interés, entonces:

$$\phi(t_k + h) = \phi(t_k) + h\phi'(t_k) + \frac{h^2}{2!}\phi''(t_k) + \frac{h^3}{3!}\phi'''(\xi_k)$$

donde: $t_k \leq \xi_k \leq t_{k+1}$.

$$\phi''(t_k) = f_t(t_k, \phi(t_k)) + f_y(t_k, \phi(t_k))\phi'(t_k)$$

Reemplazando $\phi(t_k)$, $\phi'(t_k)$, $\phi''(t_k)$ por sus valores aproximados Y_k , $Y'_k = f(t_k, Y_k)$ y $Y''_k = f_t(t_k, Y_k) + f_y(t_k, \phi(t_k))f(t_k, Y_k)$ respectivamente:

$$Y_{k+1} = Y_k + hY'_k + \frac{h^2}{2}Y''_k$$

con error: $\frac{1}{6}h^3\phi'''(\xi_k)$

Método de Euler mejorado o Método de Heun - Ejemplo

Resolver:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = \frac{2}{t}y + t^2 e^t, & 1 \leq t \leq 2 \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

con paso $h = 0,1$

- $f(t, y) = \frac{2}{t}y + t^2 e^t$
- Intervalo: $[1, 2]$

Paso 0:

$$t_0 = 1, \quad Y_0 = 0$$

Predictor:

$$\begin{aligned} Y_1^{(p)} &= Y_0 + hf(t_0, Y_0) \\ &= 0 + 0,1(e) = 0,2718282 \end{aligned}$$

Corrector:

$$\begin{aligned} Y_1 &= Y_0 + \frac{h}{2} [f(t_0, Y_0) + f(t_1, Y_1^{(p)})] \\ &= 0 + \frac{0,1}{2} (2,71828 + 4,12927) \\ &= 0,3423778 \approx \phi(1,1) \end{aligned}$$

Predictor:

$$\begin{aligned} Y_2^{(p)} &= Y_1 + hf(t_1, Y_1) \\ &= 0,3423778 + 0,1f(1,1, 0,3423778) \\ &= 0,3423778 + 0,1(4,257315) \\ &= 0,7681093 \end{aligned}$$

Corrector:

$$\begin{aligned} Y_2 &= Y_1 + \frac{h}{2} [f(t_1, Y_1) + f(t_2, Y_2^{(p)})] \\ &= 0,3423778 + \frac{0,1}{2} [f(1,1, 0,3423778) + f(1,2, 0,7681093)] \\ &= 0,3423778 + \frac{0,1}{2} (4,257315 + 5,943047) \\ &= 0,8583146 \approx \phi(1,2) \end{aligned}$$

Cuadro: Tabla de resultados

i	t_i	Y_i	$Y_{i+1}^{(p)}$	Y_{i+1}
0	1.0	0 0	0.271828	0.342378
1	1.1	0.342378	0.768109	0.858315
2	1.2	0.858315	1.438781	1.580976
3	1.3	1.580976	2.351692	2.570692
4	1.4	2.570692	3.618740	3.953900
5	1.5	3.953900	5.385948	5.887154
6	1.6	5.887154	7.847182	8.573379
7	1.7	8.573379	11.262635	12.283704
8	1.8	12.283704	15.984160	17.384756
9	1.9	17.384756	22.486078	24.376528

Encontremos el error E_h^t en $t = 1,2$:

$$\phi(1,2) = 0,8666425$$

$$\begin{aligned} E_{\text{Heun}} &= E_{0,1}^{1,2} = \phi(1,2) - Y_1 \\ &= 0,8666425 - 0,8583146 \\ &= 0,0083279 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_{\text{Euler}} &= E_{0,1}^{1,2} = \phi(1,2) - Y_2 \\ &= 0,8666425 - 0,6847556 \\ &= 0,1818869 \end{aligned}$$

Desarrollo de Taylor

Si $y = \phi(t)$ es la solución exacta del PVI (con solución única) y posee al menos tres derivadas continuas en el intervalo de interés, entonces:

$$\underbrace{\phi(t_k + h)}_{t_{k+1}} = \underbrace{\phi(t_k) + h\phi'(t_k)}_{\text{Euler}} + \frac{h^2}{2!}\phi''(t_k) + \frac{h^3}{3!}\phi'''(t_k) + \cdots + \frac{h^n}{n!}\phi^{(n)}(t_k) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!}\phi^{(n+1)}(\xi_k)$$

donde $t_k \leq \xi_k \leq t_{k+1}$.

En el caso del método de Euler:

$$\phi'(t_k) = f(t_k, \phi(t_k))$$

y

$$\phi''(t_k) = f_t(t_k, \phi(t_k)) + f_y(t_k, \phi(t_k)) f(t_k, \phi(t_k))$$

Reemplazando por aproximaciones:

$$Y_k \approx \phi(t_k), \quad Y'_k = f(t_k, Y_k), \quad Y''_k = f_t(t_k, Y_k) + f_y(t_k, Y_k) f(t_k, Y_k)$$

se obtiene el método de Taylor de orden 2:

$$Y_{k+1} = Y_k + hY'_k + \frac{h^2}{2}Y''_k$$

Error local E_h^t en t :

$$E_h^t = \frac{h^3}{3!}\phi'''(\xi_k)$$

Ejemplo

Resolver:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = \frac{2}{t}y + t^2 e^t, & 1 \leq t \leq 2 \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

con paso $h = 0,1$

Fórmula:

$$Y_{k+1} = Y_k + hY'_k + \frac{h^2}{2}Y''_k$$

$$Y_{k+1} = Y_k + hf(t_k, Y_k) + \frac{h^2}{2}[f_t + f_Y f]$$

Datos y Función:

$$t_0 = 1, \quad Y_0 = 0$$

$$f(t, Y) = \frac{2}{t}Y + t^2 e^t$$

Derivadas:

$$f_t = -\frac{2}{t^2}Y + 2te^t + t^2 e^t$$

$$f_Y = \frac{2}{t}$$

Paso $k = 0$

$$Y'_0 = f(t_0, Y_0) = \frac{2}{t_0}Y_0 + t_0^2 e^{t_0} = e = 2,71828$$

$$\begin{aligned} Y''_0 &= f_t + f_Y f = \left(\frac{2}{t_0^2}Y_0 + t_0^2 e^{t_0} + 2t_0 e^{t_0} \right) + \left(\frac{2}{t_0} \right) Y_0 \\ &= (e + 2e) + \frac{2}{1}e = 5e = 13,5913 \end{aligned}$$

Reemplazando

$$\begin{aligned} Y_1 &= Y_0 + hY'_0 + \frac{h^2}{2}Y''_0 \\ &= 0 + (0,1)(2,71828) + \frac{(0,1)^2}{2}13,5913 = 0,3397 \end{aligned}$$

Ejemplo (Método de Taylor de orden 2)

Paso $k = 1$

$$\begin{aligned}f(1,1, 0,3397) &= \frac{2}{1,1} (0,3397) + (1,1)^2 e^{1,1} \\&= 0,6176 + 3,6369 = 4,2545\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f_t(1,1, 0,3397) &= -\frac{2}{(1,1)^2} (0,3397) + (1,1)^2 e^{1,1} + 2(1,1)e^{1,1} \\&= -0,5614 + 3,6369 + 7,2663 = 10,3418\end{aligned}$$

$$f_Y(1,1, 0,3397) = \frac{2}{1,1} = 1,8182$$

$$Y_1' = f(t_1, Y_1) = \frac{2}{t_1} Y_1 + t_1^2 e^{t_1} = 4,2545$$

$$\begin{aligned}Y_1'' &= f_t + f_Y f \\&= \left(\frac{2}{t_1^2} Y_1 + t_1^2 e^{t_1} + 2t_1 e^{t_1} \right) + \left(\frac{2}{t_1} Y_1 \right) \\&= 10,3418 + (1,8182)(4,2545) \\&= 10,3418 + 7,7353 = 18,0771\end{aligned}$$

Reemplazando

$$\begin{aligned}Y_2 &= Y_1 + hY_1' + \frac{h^2}{2} Y_1'' \\&= 0,3397 + 0,1(4,2545) + 0,005(18,0771) \\&= 0,3397 + 0,42545 + 0,09039 \\&= 0,85554 \approx \phi(1,2)\end{aligned}$$

Repetir para : **Paso** $k = 2 \dots$

k	t_k	Y_k
0	1.0	0.0
1	1.1	0.339780
2	1.2	0.867908
3	1.3	1.623015
4	1.4	2.667441
5	1.5	4.092002
6	1.6	6.022873
7	1.7	8.632104

Solución exacta:

$$\phi(t) = t^2 e^t - e$$

Error en $t = 1,2$:

$$\phi(1,2) = 0,8666425$$

$$E = |0,8666425 - 0,867908| = 0,0012655$$

Método de Runge-Kutta

El método de Runge-Kutta se fundamenta en el método de la serie de Taylor, buscando la exactitud de este método pero sin tener que calcular derivadas parciales y de orden superior de la función $y(t)$.

Existen métodos de Runge-Kutta de diferentes órdenes, el orden lo define el orden de la derivada en el término de la serie de Taylor donde ésta se corte.

Runge-Kutta de segundo orden

La fórmula de los tres primeros términos de la serie de Taylor es:

$$\begin{aligned}Y_{k+1} &= Y_k + hY'_k + \frac{h^2}{2}Y''_k \\&= Y_k + hf(t_k, Y_k) + \frac{h^2}{2}[f_t(t_k, Y_k) + f_y(t_k, Y_k)f(t_k, Y_k)] \\&= Y_k + \frac{h}{2}f(t_k, Y_k) + \frac{h}{2}f(t_k, Y_k) + \frac{h^2}{2}f_t(t_k, Y_k) + \frac{h^2}{2}f_y(t_k, Y_k)f(t_k, Y_k) \\&= Y_k + \frac{h}{2}f(t_k, Y_k) + \frac{h}{2}[f(t_k, Y_k) + f_t(t_k, Y_k)h + f_y(t_k, Y_k)f(t_k, Y_k)h]\end{aligned}$$

Por Taylor:

$$f(t_k + h, Y_k + g) \approx f(t_k, Y_k) + f_t(t_k, Y_k)h + f_y(t_k, Y_k)g$$

si $g = f(t_k, Y_k)h$. Entonces:

$$Y_{k+1} = Y_k + \frac{h}{2}f(t_k, Y_k) + \frac{h}{2}f(t_k + h, Y_k + f(t_k, Y_k)h)$$

Runge-Kutta de segundo orden (continuación)

$$Y_{k+1} = Y_k + \underbrace{\frac{1}{2} f(t_k, Y_k)}_{K_1} + \underbrace{\frac{1}{2} h f(t_k + h, Y_k + \underbrace{f(t_k, Y_k)h}_{K_1})}_{K_2}$$

Runge-Kutta de segundo orden

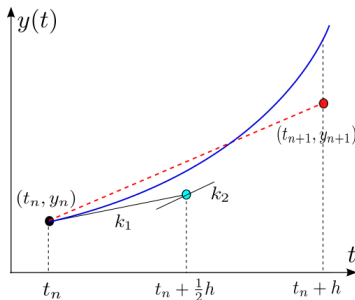
La siguiente fórmula se conoce como la Fórmula general de Runge-Kutta de segundo orden:

$$Y_{k+1} = Y_k + a K_1 + b K_2$$

con:

$$\begin{cases} K_1 = hf(t_k, Y_k) \\ K_2 = hf(t_k + \alpha h, Y_k + \beta K_1) \end{cases}$$

Se deben encontrar los valores a , b y α , β tales que la fórmula tenga la exactitud del método de los tres primeros términos de la serie de Taylor sin tener que calcular derivadas de orden superior de la función $\phi(t)$.



Para $a = b = \frac{1}{2}$ y $\alpha = \beta = 1$ es la fórmula de Heun o Euler mejorado.

Método de Runge-Kutta de cuarto orden

La fórmula de Runge-Kutta que más se utiliza es equivalente a la fórmula de los cinco primeros términos de la serie de Taylor, o sea un método de Runge-Kutta de orden cuatro:

Runge-Kutta de orden cuatro

$$Y_{k+1} = Y_k + \frac{1}{6}[K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4]$$

con

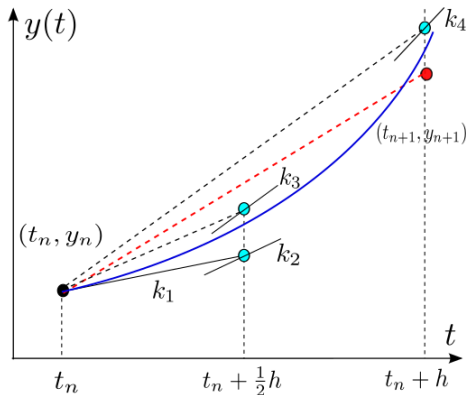
$$K_1 = hf(t_k, Y_k)$$

$$K_2 = hf(t_k + \frac{1}{2}h, Y_k + \frac{1}{2}K_1)$$

$$K_3 = hf(t_k + \frac{1}{2}h, Y_k + \frac{1}{2}K_2)$$

$$K_4 = hf(t_k + h, Y_k + K_3)$$

donde $Y_0 = y(t_0) = y_0$



Con error local de orden $O(h^5)$ y error total de orden $O(h^4)$, siempre y cuando la solución tenga las primeras cinco derivadas continuas

Ejemplo - Runge-Kutta

Resolver:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = \frac{2}{t}y + t^2e^t, & 1 \leq t \leq 2 \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

con paso $h = 0,1$

$$\begin{aligned} K_1 &= hf(t_0, Y_0) = 0,1f(1, 0) \\ &= 0,1e = 0,27182818 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_2 &= hf\left(t_0 + \frac{h}{2}, Y_0 + \frac{1}{2}K_1\right) \\ &= 0,1f\left(1,05, \frac{0,27182818}{2}\right) = 0,3409444 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_3 &= hf\left(t_0 + \frac{h}{2}, Y_0 + \frac{1}{2}K_2\right) \\ &= 0,1f\left(1,05, \frac{0,3409444}{2}\right) = 0,3475269 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_4 &= hf(t_0 + h, Y_0 + K_3) \\ &= 0,1f(1,1, 0,3475269) = 0,4266908 \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} Y_1 &= 0 + \frac{1}{6}(0,27182818 + 2(0,3409444) + 2(0,3475269) + 0,4266908) \\ &= 0,3459103 \end{aligned}$$

$$Y_2 = 0,8666217$$

Solución exacta:

$$\phi(t) = t^2e^t - e$$

Error en $t = 1,2$:

$$\phi(1,2) = 0,8666425$$

Fórmula:

$$E = |0,8666425 - 0,8666217| = 0,0000208$$

$$Y_0 = 0$$

$$Y_1 = Y_0 + \frac{1}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)$$

Ejemplo para el método RK4: En el extremo final del intervalo $E(y(b), h) \approx Ch^4$. Si se toma la mitad del paso

$$E(y(b), \frac{h}{2}) \approx C \frac{h^4}{16}$$

Si se reduce h a la mitad se espera que el error se reduzca en $\frac{1}{16}$. Se podría estimar un h adecuado para mantener un error menor que un ε dado. El valor C será dependiente del problema.

Considerando el error local $E_k = Ch^5$ y que con la mitad de h se necesitan evaluar 2 puntos para evaluar k :

$$2E_{k/2} = 2C \frac{h^5}{32}$$

$$E_k - 2E_{k/2} = Ch^5 - 2C \frac{h^5}{32} = \frac{15}{16}Ch^5 \Rightarrow C = \frac{16(E_k - 2E_{k/2})}{15h^5}$$

y

$$\left. \begin{array}{l} y|_k \approx \phi(1) + E_k \\ y|_{k/2} \approx \phi(1) + E_{k/2} \end{array} \right\} \Rightarrow E_k - 2E_{k/2} \approx y|_{k/2} - y|_k \Rightarrow C = \frac{16}{15} \frac{y|_{k/2} - y|_k}{h^5}$$

considerando: $\varepsilon = E_k = Ch^5 \Rightarrow h = \left(\frac{\varepsilon}{C}\right)^{1/5}$

$$K_1 = hf(x_k, Y_k)$$

$$K_2 = hf(x_k + \frac{1}{4}h, Y_k + \frac{1}{4}K_1)$$

$$K_3 = hf(x_k + \frac{3}{8}h, Y_k + \frac{3}{32}K_1 + \frac{9}{32}K_2)$$

$$K_4 = hf(x_k + \frac{12}{13}h, Y_k + \frac{1932}{2197}K_1 - \frac{7200}{2197}K_2 + \frac{7296}{2197}K_3)$$

$$K_5 = hf(x_k + h, Y_k + \frac{439}{216}K_1 - 8K_2 + \frac{3680}{513}K_3 - \frac{845}{4104}K_4)$$

$$K_6 = hf(x_k + \frac{h}{2}, Y_k + \frac{8}{27}K_1 + 2K_2 + \frac{3544}{2565}K_3 + \frac{1859}{4104}K_4 - \frac{11}{40}K_5)$$

$$Y_{k+1} = Y_k + \frac{25}{216}K_1 + \frac{1408}{2565}K_3 + \frac{2197}{4104}K_4 - \frac{1}{5}K_5$$

$$Z_{k+1} = Y_k + \frac{16}{135}K_1 + \frac{6656}{12,825}K_2 + \frac{28,561}{56,430}K_4 - \frac{9}{50}K_5 + \frac{2}{55}K_6$$

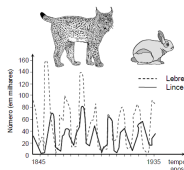
$$E = \frac{1}{360}K_1 + \frac{128}{4275}K_2 - \frac{2197}{75240}K_4 + \frac{1}{50}K_5 + \frac{2}{55}K_6$$

$$s = \left(\frac{\varepsilon h}{2|Z_{k+1} - Y_{k+1}|} \right)$$

- ε = tolerancia
- s = paso óptimo

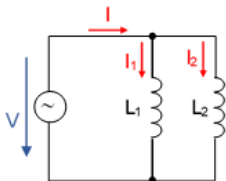
Sistemas de EDOs de primer orden

Modelo predador-presa

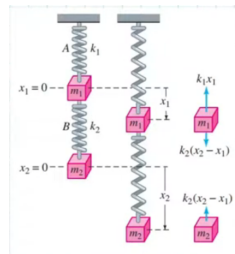


$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= Ax - Bxy \\ \frac{dy}{dt} &= -Cx + Dxy\end{aligned}$$

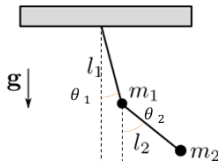
Movimiento vertical de los resortes acoplados



Corrientes en una red eléctrica



Péndulo doble



Ejemplo 1: Sistema de dos tanques

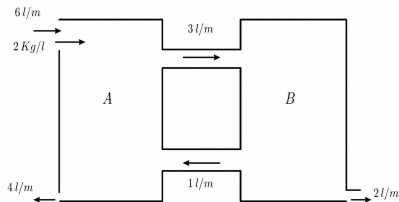
Dos tanques, A y B , contienen inicialmente 100 L de líquido cada uno y se encuentran interconectados mediante tuberías.

- Del tanque A al tanque B fluyen 3 L/min.
- Del tanque B al tanque A fluye 1 L/min.
- Una salmuera con concentración 2 kg/L ingresa al tanque A a razón de 6 L/min.
- Del tanque A salen 4 L/min hacia el exterior.
- Del tanque B salen 2 L/min hacia el exterior.

Se supone que el contenido de ambos tanques permanece perfectamente mezclado. Inicialmente,

$$A(0) = 0 \text{ kg}, \quad B(0) = 200 \text{ kg}.$$

Se desea determinar la cantidad de sal en cada tanque durante los primeros tres minutos utilizando el método de Euler.



- $A(t)$, concentración (kg) de sal en el tanque A en t minutos
- $B(t)$, concentración (kg) de sal en el tanque B en t minutos

Ejemplo 1: Formulación del modelo

Tanque A

La cantidad de sal satisface

$$\frac{dA}{dt} = \text{Entrada} - \text{Salida}.$$

Entrada:

$$2 \frac{\text{kg}}{\text{L}}(6) + \frac{B}{100}(1) = 12 + \frac{B}{100} \quad \frac{\text{kg}}{\text{min}}$$

Salida:

$$\frac{A}{100}(4) + \frac{A}{100}(3) = \frac{7A}{100} \quad \frac{\text{kg}}{\text{min}}$$

Por tanto,

$$\frac{dA}{dt} = 12 + 0,01B - 0,07A$$

Tanque B

Entrada:

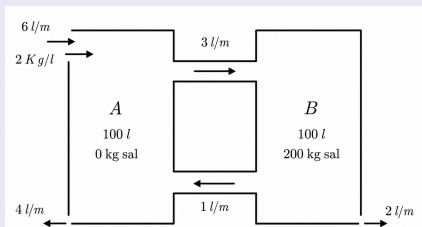
$$\frac{A}{100}(3) = \frac{3A}{100}$$

Salida:

$$\frac{B}{100}(1) + \frac{B}{100}(2) = \frac{3B}{100}$$

Por tanto,

$$\frac{dB}{dt} = 0,03A - 0,03B$$



Ejemplo 1: Método de Euler

El sistema queda

$$\frac{dA}{dt} = 12 + 0,01B - 0,07A,$$

$$\frac{dB}{dt} = 0,03A - 0,03B.$$

Se sabe que inicialmente el tanque A contenía agua pura y el B contiene 200 kg de sal, por lo tanto:

$$A(0) = 0, \quad B(0) = 200.$$

Para un paso $h = 1$ min, el método de Euler es

$$A_{k+1} = A_k + hf(t_k, A_k, B_k)$$

$$B_{k+1} = B_k + hf(t_k, A_k, B_k)$$

Entonces

$$A_{k+1} = A_k + h(12 + 0,01B_k - 0,07A_k),$$

$$B_{k+1} = B_k + h(0,03A_k - 0,03B_k).$$

$$A_1 = 0 + (1)(12 + 0,01 B_0 - 0,07 A_0)$$

$$= 12 + (0,01)(200) = 14$$

$$A_2 = 14 + (1)(12 + 0,01 B_1 - 0,07 A_1)$$

$$= 14 + 12 + (0,01)(194) - (0,07)(14) = 26,96$$

$$A_3 = 26,96 + (1)(12 + 0,01 B_2 - 0,07 A_2)$$

$$= 26,96 + 12 + (0,01)(188,6 - (0,07)(26,96)) = 38,953$$

$$B_1 = 200 + (1)(0,03 A_0 - 0,03 B_0)$$

$$= 200 - (0,03)(200) = 194$$

$$B_2 = 194 + (1)(0,03 A_1 - 0,03 B_1)$$

$$= 194 + (0,03)(14) - (0,03)(194) = 188,6$$

$$B_3 = 188,6 + (1)(0,03 A_2 - 0,03 B_2)$$

$$= 188,6 + (0,03)(26,96) - (0,03)(188,6) = 183,75$$

t (min)	$A(t)$ (kg)	$B(t)$ (kg)
0	0,000	200,000
1	14,000	194,000
2	26,960	188,600
3	38,953	183,750

Resultado

Después de tres minutos,

$$A(3) \approx 38,95 \text{ kg},$$

$$B(3) \approx 183,75 \text{ kg}.$$

Ejemplo 1 -Solución

Tiempo t min	Cantidad de sal $A(t)$ kg	Cantidad de sal $B(t)$ kg	Concentración $C_A(t)$ kg/L	Concentración $C_B(t)$ kg/L
0	0.0000	200.0000	0.0000	2.0000
1	14.0000	194.0000	0.1400	1.9400
2	26.9600	188.6000	0.2696	1.8860
3	38.9588	183.7508	0.3896	1.8375

Resolver:

$$\frac{dx}{dt} = x' = f_1(t, x, y)$$

$$\frac{dy}{dt} = x' = f_2(t, x, y)$$

con condiciones iniciales

$$x(t_0) = x_0 \quad y(t_0) = y_0$$

y con paso h

Se aplica algún método (preferiblemente Runge-Kutta de orden cuatro) a cada una de las ecuaciones del sistema.

Runge-Kutta de 4^{to} orden

Paso 1: Calcular las pendientes iniciales al inicio del intervalo

$$K_1 = hf_1(t_k, X_k, Y_k)$$

$$L_1 = hf_2(t_k, X_k, Y_k)$$

Paso 2: Calcular las pendientes en el punto medio usando K_1 y L_1

$$K_2 = hf_1\left(t_k + \frac{1}{2}h, X_k + \frac{1}{2}K_1, Y_k + \frac{1}{2}L_1\right)$$

$$L_2 = hf_2\left(t_k + \frac{1}{2}h, X_k + \frac{1}{2}K_1, Y_k + \frac{1}{2}L_1\right)$$

Paso 3: Recalcular las pendientes en el punto medio usando K_2 y L_2

$$K_3 = hf_1\left(t_k + \frac{1}{2}h, X_k + \frac{1}{2}K_2, Y_k + \frac{1}{2}L_2\right)$$

$$L_3 = hf_2\left(t_k + \frac{1}{2}h, X_k + \frac{1}{2}K_2, Y_k + \frac{1}{2}L_2\right)$$

Paso 4: Recalcular las pendientes en el punto medio usando K_3 y L_3

$$K_4 = hf_1(t_k + h, X_k + K_3, Y_k + L_3)$$

$$L_4 = hf_2(t_k + h, X_k + K_3, Y_k + L_3)$$

Paso 5: Actualizar las variables

$$X_{k+1} = X_k + \frac{1}{6}[K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4]$$

$$Y_{k+1} = Y_k + \frac{1}{6}[L_1 + 2L_2 + 2L_3 + L_4]$$

Ejemplo - Sistemas de EDOs (RK4)

Resolver:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + 2y = f(t, x, y) \\ \frac{dy}{dt} = 3x + 2y = g(t, x, y) \\ x(0) = 6, \quad y(0) = 4 \end{cases}$$

con paso $h = 0,02$

Paso $k = 0$: $(t_0, x_0, y_0) = (0, 6, 4)$

Cálculo de coeficientes:

$$K_1 = hf(t_0, x_0, y_0) = 0,02(6 + 2 \cdot 4) = 0,28$$

$$L_1 = hg(t_0, x_0, y_0) = 0,02(3 \cdot 6 + 2 \cdot 4) = 0,52$$

$$\left(t_0 + \frac{h}{2}, x_0 + \frac{K_1}{2}, y_0 + \frac{L_1}{2}\right) = (0,01, 6 + 0,14, 4 + 0,26)$$

$$K_2 = 0,02[(6 + 0,14) + 2(4 + 0,26)] = 0,2932$$

$$L_2 = 0,02[3(6 + 0,14) + 2(4 + 0,26)] = 0,5388$$

$$K_3 = 0,02[(6 + 0,1466) + 2(4 + 0,2694)] = 0,2937$$

$$L_3 = 0,02[3(6 + 0,1466) + 2(4 + 0,2694)] = 0,5396$$

$$K_4 = 0,02[(6 + 0,2937) + 2(4 + 0,5396)] = 0,3075$$

$$L_4 = 0,02[3(6 + 0,2937) + 2(4 + 0,5396)] = 0,5592$$

Actualización:

$$x_1 = x_0 + \frac{1}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) = 6 + \frac{1}{6}(0,28 + 2(0,2932) + 2(0,2937) + 0,3075) \approx 6,2936$$

$$y_1 = y_0 + \frac{1}{6}(L_1 + 2L_2 + 2L_3 + L_4) = 4 + \frac{1}{6}(0,52 + 2(0,5388) + 2(0,5396) + 0,5592) \approx 4,5393$$

$$t_1 = t_0 + h = 0,02$$

Ejemplo - Sistemas de EDOs (RK4)

Paso $k = 1$: $(t_1, x_1, y_1) = (0,02, 6,2936, 4,5393)$

Cálculo de coeficientes:

$$K_1 = 0,02(6,2936 + 2 \cdot 4,5393) = 0,3074$$

$$L_1 = 0,02(3 \cdot 6,2936 + 2 \cdot 4,5393) = 0,5590$$

$$K_3 = 0,02[(6,2936 + 0,1609) + 2(4,5393 + 0,2898)]$$

$$= 0,02(6,4545 + 2 \cdot 4,8291) = 0,3223$$

$$\left(t_1 + \frac{h}{2}, x_1 + \frac{K_1}{2}, y_1 + \frac{L_1}{2}\right) = (0,03, 6,2936+0,1609, 4,5393+0,2898)$$

$$L_3 = 0,02[3(6,2936 + 0,1609) + 2(4,5393 + 0,2898)]$$

$$= 0,02(19,3635 + 9,6582) = 0,5804$$

$$K_2 = 0,02[(6,2936 + 0,1537) + 2(4,5393 + 0,2795)]$$

$$= 0,02(6,4473 + 2 \cdot 4,8188) = 0,3217$$

$$K_4 = 0,02[(6,2936 + 0,3223) + 2(4,5393 + 0,5804)]$$

$$= 0,02(6,6159 + 2 \cdot 5,1197) = 0,3371$$

$$L_2 = 0,02[3(6,2936 + 0,1537) + 2(4,5393 + 0,2795)]$$

$$= 0,02(19,3419 + 9,6376) = 0,5796$$

$$L_4 = 0,02[3(6,2936 + 0,3223) + 2(4,5393 + 0,5804)]$$

$$= 0,02(19,8477 + 10,2394) = 0,6017$$

Actualización:

$$x_2 = x_1 + \frac{1}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) = 6,2936 + \frac{1}{6}(0,3074 + 2(0,3217) + 2(0,3223) + 0,3371) \approx 6,6158$$

$$y_2 = y_1 + \frac{1}{6}(L_1 + 2L_2 + 2L_3 + L_4) = 4,5393 + \frac{1}{6}(0,5590 + 2(0,5796) + 2(0,5804) + 0,6017) \approx 5,1196$$

$$t_2 = t_1 + h = 0,04$$

Paso $k = 2$: $(t_2, x_2, y_2) = (0,04, 6,6158, 5,1196) \dots$

Si la ecuación es de orden mayor o igual a 2, se transforma la ecuación en un sistema de EDOs de primer orden.

Ejemplo:

$$\begin{cases} t^2 y'' - 2ty' + 2y = t^3 \ln t \\ y(1) = 1, y'(1) = 0, \quad 1 \leq t \leq 1,5 \end{cases}$$

Se transforma el PVI en un sistema de EDOs de primer orden. Se despeja el diferencial de mayor orden. Se reemplazan las funciones por otras equivalentes con el fin de eliminar las diferenciales de orden superior:

$$\begin{cases} y' = g = f_1(t, y, g) \\ g' = y'' = \frac{2}{t}g - \frac{2}{t^2}y + t \ln t = f_2(t, y, g) \\ y(1) = 1, \quad g(1) = 0 \\ h = 0,05, \quad 1 \leq t \leq 1,5 \end{cases}$$

Ejemplo - Sistemas de EDOs (RK4)

$$\begin{cases} y' = g = f_1(t, y, g) \\ g' = y'' = \frac{2}{t}g - \frac{2}{t^2}y + t \ln t = f_2(t, y, g) \\ y(1) = 1, \quad g(1) = 0 \\ h = 0,05, \quad 1 \leq t \leq 1,5 \end{cases}$$

Paso $k = 0$: $(t_0, y_0 = y(1), g_0 = g(1)) = (1, 1, 0)$

Cálculo de coeficientes:

$$K_1 = hf_1(t_0, y_0, g_0) = 0,05(0) = 0$$

$$L_1 = hf_2(t_0, y_0, g_0) = 0,05 \left(\frac{2}{1}(0) - \frac{2}{1^2}(1) + (1) \ln(1) \right) = -0,1$$

$$\left(t_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{K_1}{2}, g_0 + \frac{L_1}{2} \right) = (0,0125, 1, -0,05)$$

$$\begin{aligned} K_2 &= 0,05f_1 \left(t_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{K_1}{2}, g_0 + \frac{L_1}{2} \right) \\ &= 0,05f_1(0,0125, 1, -0,05) = -2,5 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_2 &= 0,05f_2 \left(t_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{K_1}{2}, g_0 + \frac{L_1}{2} \right) \\ &= 0,05f_2(0,0125, 1, -0,05) \\ &= 0,05 \left(\frac{2}{1,025}(-0,05) - \frac{2}{1,025^2}(1) + 1,025 \ln(1,025) \right) \\ &\approx -0,98793992 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_3 &= 0,05f_1 \left(t_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{K_1}{2}, g_0 + \frac{L_1}{2} \right) \\ &= 0,05f_1(1,0125, 0,99875, -0,049396996) \\ &= -2,4698498 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_3 &= 0,05f_2 \left(t_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{K_1}{2}, g_0 + \frac{L_1}{2} \right) \\ &= 0,05f_2(1,0125, 0,99875, -0,049396996) \\ &= -0,0986161855 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_4 &= 0,05f_1 \left(t_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{K_1}{2}, g_0 + \frac{L_1}{2} \right) \\ &= 0,05f_1(1,05, 0,9975301502, -0,985161855) \\ &= -4,930809278 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_4 &= 0,05f_2 \left(t_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{K_1}{2}, g_0 + \frac{L_1}{2} \right) \\ &= 0,05f_2(1,05, 0,9975301502, -0,985161855) \\ &= -0,973094592 \end{aligned}$$

Ejemplo - Sistemas de EDOs (RK4)

Actualización:

$$\begin{aligned}y_1 &= y_0 + \frac{1}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \\&= 1 + \frac{1}{6}(0 + 2(-2,5 \times 10^{-3}) + 2(-2,4698498 \times 10^{-3}) - 4,930809278 \times 10^{-3}) \approx 0,9975215819 \\g_1 &= g_0 + \frac{1}{6}(L_1 + 2L_2 + 2L_3 + L_4) \\&= 0 + \frac{1}{6}(-0,1 + 2(-0,98793992) + 2(-0,0986161855) - 0,973094592) \approx -0,0986883023 \\t_1 &= t_0 + h = 1,05\end{aligned}$$

Ejemplo - Sistemas de EDOs (RK4)

Paso $k = 1$: $(t_1, y_1, g_1) = (1,05, 0,9975215819, -0,098688302)$

Cálculo de coeficientes:

$$K_1 = hf_1(t_1, y_1, g_1) = 0,05(-0,098688302) = -0,00493$$

$$\begin{aligned} L_1 &= hf_2(t_1, y_1, g_1) \\ &= 0,05 \left(\frac{2}{1,05}(-0,09869) - \frac{2}{1,05^2}(0,99752) + 1,05 \ln(1,05) \right) \\ &\approx -0,09730 \end{aligned}$$

$$\left(t_1 + \frac{h}{2}, y_1 + \frac{K_1}{2}, g_1 + \frac{L_1}{2} \right) = (1,075, 0,99505, -0,14734)$$

$$K_2 = 0,05f_1\left(t_1 + \frac{h}{2}, y_1 + \frac{K_1}{2}, g_1 + \frac{L_1}{2}\right)$$

$$= 0,05(-0,14734) = -0,00737$$

$$L_2 = 0,05f_2\left(t_1 + \frac{h}{2}, y_1 + \frac{K_1}{2}, g_1 + \frac{L_1}{2}\right)$$

$$\approx -0,09595$$

Actualización:

$$y_2 = y_1 + \frac{1}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) = 0,99752 + \frac{1}{6}(-0,00493 + 2(-0,00737) + 2(-0,00733) - 0,00972) \approx 0,99020$$

$$g_2 = g_1 + \frac{1}{6}(L_1 + 2L_2 + 2L_3 + L_4) = -0,09869 + \frac{1}{6}(-0,09730 + 2(-0,09595) + 2(-0,09578) - 0,09420) \approx -0,19443$$

$$t_2 = t_1 + h = 1,10$$

$$K_3 = 0,05f_1\left(t_1 + \frac{h}{2}, y_1 + \frac{K_1}{2}, g_1 + \frac{L_1}{2}\right)$$

$$= 0,05(-0,14666) = -0,00733$$

$$L_3 = 0,05f_2\left(t_1 + \frac{h}{2}, y_1 + \frac{K_1}{2}, g_1 + \frac{L_1}{2}\right)$$

$$\approx -0,09578$$

$$K_4 = 0,05f_1\left(t_1 + \frac{h}{2}, y_1 + \frac{K_1}{2}, g_1 + \frac{L_1}{2}\right)$$

$$= 0,05(-0,19447) = -0,00972$$

$$L_4 = 0,05f_2\left(t_1 + \frac{h}{2}, y_1 + \frac{K_1}{2}, g_1 + \frac{L_1}{2}\right)$$

$$\approx -0,09420$$

Código

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3
4 // f1 = y' = g
5 double f1(double t, double y, double g) {
6     return g;
7 }
8 // f2 = g' = y''
9 double f2(double t, double y, double g) {
10     return (2.0/t)*g - (2.0/(t*t))*y + t*log(t);
11 }
12 int main() {
13     double t = 1.0, y = 1.0, g = 0.0;
14     double h = 0.05;
15     int n = (1.5 - 1.0)/h;
16
17     printf("t\tty\ttg\n");
18     printf("%.2f\t%.6f\t%.6f\n", t, y, g);
19
20     for(int i = 0; i < n; i++) {
21         // RK4 coeficientes
22         double k1 = h * f1(t, y, g);
23         double l1 = h * f2(t, y, g);
24         double k2 = h * f1(t + h/2, y + k1/2, g + l1/2);
25         double l2 = h * f2(t + h/2, y + k1/2, g + l1/2);
26         double k3 = h * f1(t + h/2, y + k2/2, g + l2/2);
27         double l3 = h * f2(t + h/2, y + k2/2, g + l2/2);
28         double k4 = h * f1(t + h, y + k3, g + l3);
29         double l4 = h * f2(t + h, y + k3, g + l3);
30
31         // actualizacion
32         y = y + (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)/6.0;
33         g = g + (l1 + 2*l2 + 2*l3 + l4)/6.0;
34         t = t + h;
35         printf("%.2f\t%.6f\t%.6f\n", t, y, g);
36     }
37     return 0;
38 }
```

```
1 import math
2
3 # f1 = y' = g
4 def f1(t, y, g):
5     return g
6
7 # f2 = g' = y''
8 def f2(t, y, g):
9     return (2.0/t)*g - (2.0/(t**2))*y +
10         t*math.log(t) )
11
12 # condiciones iniciales
13 t = 1.0
14 y = 1.0
15 g = 0.0
16
17 h = 0.05
18 n = int((1.5 - 1.0)/h)
19
20 print("t\tty\ttg")
21 print(f"{t:.2f}\t{y:.6f}\t{g:.6f}")
22
23 for i in range(n):
24     # coeficientes RK4
25     k1 = h * f1(t, y, g)
26     l1 = h * f2(t, y, g)
27     k2 = h * f1(t + h/2, y + k1/2, g + l1/2)
28     l2 = h * f2(t + h/2, y + k1/2, g + l1/2)
29     k3 = h * f1(t + h/2, y + k2/2, g + l2/2)
30     l3 = h * f2(t + h/2, y + k2/2, g + l2/2)
31     k4 = h * f1(t + h, y + k3, g + l3)
32     l4 = h * f2(t + h, y + k3, g + l3)
33
34     # actualizacion
35     y = y + (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)/6.0
36     g = g + (l1 + 2*l2 + 2*l3 + l4)/6.0
37     t = t + h
38     print(f"{t:.2f}\t{y:.6f}\t{g:.6f}")
```

ODE Software Packages: BOOTS (C++) and SCIPY (Python)

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <cmath>
4 #include <boost/numeric/odeint.hpp>
5 using namespace std;
6 using namespace boost::numeric::odeint;
7 // Definicion del tipo de estado [y, g]
8 typedef vector<double> state_type;
9 // Sistema de ED0s
10 void sistema(const state_type &Y, state_type &dYdt,
11 double t) {
12     double y = Y[0];
13     double g = Y[1];
14     dYdt[0] = g;
15     dYdt[1] = (2.0/t)*g - (2.0/(t*t))*y + t*log(t);
16 }
17
18 int main() {
19     state_type Y(2);
20     Y[0] = 1.0; // y(1)
21     Y[1] = 0.0; // g(1)
22     double t0 = 1.0;
23     double tf = 1.5;
24     double h = 0.05;
25
26     // Metodo RK45 (Dormand-Prince)
27     runge_kutta_dopri5<state_type> stepper;
28     cout << "t\tty\ttg" << endl;
29     cout << t0 << "\t" << Y[0] << "\t" << Y[1] << endl;
30
31     double t = t0;
32     while (t < tf) {
33         stepper.do_step(sistema, Y, t, h);
34         t += h;
35         cout << t << "\t" << Y[0] << "\t" << Y[1] << endl;
36     }
37     return 0;
38 }
```

```
1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import solve_ivp
3
4 # Definicion del sistema
5 # Y = [y, g]
6 def sistema(t, Y):
7     y, g = Y
8     dy_dt = g
9     dg_dt = (2/t)*g - (2/(t**2))*y +
10         t*np.log(t)
11     return [dy_dt, dg_dt]
12
13 # Condiciones iniciales
14 t0 = 1.0
15 tf = 1.5
16 Y0 = [1.0, 0.0]
17
18 # Puntos donde evaluar la solucion
19 t_eval = np.arange(t0, tf + 0.05, 0.05)
20
21 # Resolver con RK45
22 sol = solve_ivp(sistema, [t0, tf], Y0,
23                 method='RK45', t_eval=t_eval)
24
25 # Mostrar resultados
26 print("t\tty\ttg")
27 for t, y, g in zip(sol.t, sol.y[0], sol.y[1]):
28     print(f"{t:.2f}\t{y:.6f}\t{g:.6f}")
```

EDO de Segundo Orden

$$\begin{cases} x'' = f(t, x, x') & \text{para } a \leq t \leq b \\ x(a) = \alpha \wedge x(b) = \beta \end{cases}$$

Son **EDOs de segundo orden**, donde se conocen los valores de la función en los extremos del intervalo (**condiciones de frontera**).

Ejemplo:

Problemas de deflexión de una viga con los extremos sujetos

Posible Solución (Conversión): Se convierte una EDO de segundo orden

$$x'' = f(t, x, x') \quad x(a) = \alpha, x(b) = \beta \quad (\text{condiciones de frontera})$$

en un sistema de primer orden. El problema es que se desconoce la derivada en el valor inicial.

EDO sistema de primer orden

$$\begin{cases} x' = y & \text{falta el valor de } y(a) \\ y' = f(t, x, y) \end{cases}$$

Método del disparo

- El **método del disparo** es una técnica numérica para resolver problemas de valores en la frontera (PVF) de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO), transformándolos en un problema de valores iniciales (PVI).
- La **idea principal consiste en estimar una pendiente inicial**, integrar la EDO (generalmente mediante métodos de Runge-Kutta) y ajustar el **disparo** utilizando métodos iterativos como la bisección o el método de Newton, hasta satisfacer la condición de contorno final.

Si el valor inicial de la derivada es desconocido, se propone una estimación inicial que luego es corregida iterativamente.

- **Estimar un valor inicial** para $y'(a)$ (**ángulo de disparo**):

$$d_1 = y'(a)^{(1)}$$

- **Resolver el sistema** equivalente de PVI y calcular $y(b)^{(1)}$.
- **Proponer una segunda estimación:**

$$d_2 = y'(a)^{(2)}$$

- **Resolver nuevamente** el sistema y obtener $y(b)^{(2)}$.
- **Mejorar la estimación** mediante interpolación lineal (método del disparo lineal):

$$d_3 = d_1 + \frac{y(b) - y(b)^{(1)}}{y(b)^{(2)} - y(b)^{(1)}}(d_2 - d_1)$$

- **Repetir el proceso** hasta que $y(b)^{(i)}$ sea suficientemente cercano al valor deseado.

Ejemplo - Método del disparo

$$\begin{cases} y'' = y \\ y(0) = 0 \\ y(1) = 2 \end{cases} \quad \text{para } 0 < x < 1, h = 0,1 \quad \text{entonces:} \quad \begin{cases} y' = z \\ z' = y \end{cases}$$

Se resuelven dos problemas de valor inicial estimando una pendiente inicial usando RK4 **ode45 (MATLAB)**:

- Con $z_0 = d_1 = 1,5 \Rightarrow y_1(1) = 1,7628$ (a)
- Con $z_0 = d_2 = 2,5 \Rightarrow y_2(1) = 2,9380$ (b)

function dydx = ej(x,Y)
dydx = [Y(2); Y(1)];

x: variable independiente

Y: vector de EDOs

Y = [y(x); z(x)]

$$\begin{aligned} y' &= z \\ z' &= y \end{aligned}$$

Recalculamos el disparo:

$$\begin{aligned} d_3 &= d_1 + \frac{y(1) - y_1(1)}{y_2(1) - y_1(1)} (d_2 - d_1) \\ &= 1,5 + \frac{2 - 1,7628}{2,9380 - 1,7628} (2,5 - 1,5) = 1,7018 \end{aligned}$$

Por lo tanto, con pendiente usando RK4 **ode45 (MATLAB)**:

>> [x,y] = ode45 (@ej,[0:0.1:1],[0,1.5]); >> [x,y] = ode45 (@ej,[0:0.1:1],[0,2.5]); >> [x,y] = ode45 (@ej,[0:0.1:1],[0,1.7018]);

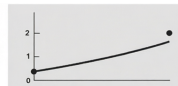
	Y(1)	Y(2)
x	y	z
0	0	1.5000
0.1000	0.1503	1.5075
0.2000	0.3020	1.5301
0.3000	0.4568	1.5680
0.4000	0.6161	1.6216
0.5000	0.7816	1.6914
0.6000	0.9550	1.7782
0.7000	1.1379	1.8828
0.8000	1.3322	2.0062
0.9000	1.5398	2.1496
1.0000	1.7628	2.3146

	Y(1)	Y(2)
x	y	z
0	0	2.5000
0.1000	0.2504	2.5125
0.2000	0.5033	2.5502
0.3000	0.7613	2.6133
0.4000	1.0269	2.7027
0.5000	1.3027	2.8191
0.6000	1.5916	2.9637
0.7000	1.8965	3.1379
0.8000	2.2203	3.3436
0.9000	2.5663	3.5827
1.0000	2.9380	3.8577

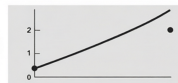
	Y(1)	Y(2)
x	y	z
0	0	1.7018
0.1000	0.1705	1.7103
0.2000	0.3426	1.7359
0.3000	0.5182	1.7790
0.4000	0.6990	1.8398
0.5000	0.8868	1.9190
0.6000	1.0835	2.0174
0.7000	1.2910	2.1360
0.8000	1.5114	2.2760
0.9000	1.7469	2.4388
1.0000	2.0000	2.6260

$$z_0 = d_3 = 1,7018 \Rightarrow y_3(1) = 2 \quad (c)$$

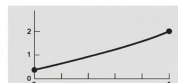
(a)



(b)



(c)



Ejemplo - Método del Disparo Lineal

$$\begin{cases} y'' = 3y + \cos(x) \\ y(0) = -0,3 \\ y\left(\frac{\pi}{2}\right) = -0,1 \end{cases} \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}, \quad h = 0,1 \quad \text{Sistema equivalente: } \begin{cases} y' = z \\ z' = 3y + \cos(x) \end{cases}$$

Paso 1: Construcción de soluciones auxiliares Se resuelven dos problemas de valor inicial (PVI) usando RK4 o solve_ivp:

- Solución base $y_1(x)$:

$$y_1(0) = -0,3, \quad y_1'(0) = 0$$

- Solución homogénea $y_2(x)$:

$$y_2(0) = 0, \quad y_2'(0) = 1$$

Evaluando en $x = \frac{\pi}{2}$:

$$y_1\left(\frac{\pi}{2}\right) \approx -0,2475$$

$$y_2\left(\frac{\pi}{2}\right) \approx 2,3010$$

Paso 2: Método del disparo lineal

Se propone la combinación lineal:

$$y(x) = y_1(x) + C y_2(x)$$

Imponiendo la condición de frontera:

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = -0,1$$

Cálculo de la constante C

$$C = \frac{y\left(\frac{\pi}{2}\right) - y_1\left(\frac{\pi}{2}\right)}{y_2\left(\frac{\pi}{2}\right)} = \frac{-0,1 - (-0,2475)}{2,3010} \approx 0,0641$$

Interpretación

- $y_1(x)$ satisface la condición inicial pero no la final.
- $y_2(x)$ representa la solución del problema homogéneo asociado.
- C corrige la solución para cumplir la condición en $x = \frac{\pi}{2}$.

Paso 3: Solución aproximada

$$y(x) \approx y_1(x) + 0,0641 y_2(x)$$

Pendiente inicial corregida

$$y'(x) \approx y_1'(x) + 0,0641 y_2'(x)$$

$$y'(0) = 0 + 0,0641(1) = 0,0641$$

Método de las Diferencias Finitas (DF)

Se reemplazan todas las derivadas de primer orden x' y de segundo orden x'' por diferencias centralizadas en cada uno de los puntos a calcular:

$$x'(t_j) = \frac{x(t_{j+1}) - x(t_{j-1}))}{2\Delta x}$$
$$x''(t_j) = \frac{x(t_{j+1}) - 2x(t_j) + x(t_{j-1}))}{\Delta x^2}$$

obteniéndose un sistema de ecuaciones con incógnitas $x(t_k)$.

Ejemplo:

$$\begin{cases} y''(x) = y & , \text{ para } 0 < x < 1 \\ y(0) = 0 & , \quad h = 0,1 \\ y(1) = 2 \end{cases}$$

$$y''(x_j) = \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{y(x_{j+1}) - 2y(x_j) + y(x_{j-1}))}{\Delta x^2}$$
$$x_{i+1} = x_i + i * h$$
$$x_{i-1} = x_i - i * h$$

$$\begin{aligned} \frac{y(0,2) - 2y(0,1) + y(0)}{0,1^2} &= y(0,1) \\ \frac{y(0,3) - 2y(0,2) + y(0,1)}{0,1^2} &= y(0,2) \\ &\vdots \\ &= \\ \frac{y(1) - 2y(0,9) + y(0,8)}{0,1^2} &= y(0,9) \end{aligned} \quad \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ 1 & -2,01 & 1 & & \\ & 1 & -2,01 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y(0) \\ y(0,1) \\ y(0,2) \\ \vdots \\ y(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 2 \end{bmatrix}$$

x	y
0	0
0.1000	0.1705
0.2000	0.3427
0.3000	0.5183
0.4000	0.6991
0.5000	0.8869
0.6000	1.0836
0.7000	1.2911
0.8000	1.5115
0.9000	1.7470
1.0000	2.0000

Ecuaciones en derivadas parciales (EDP)

- Las ecuaciones en derivadas parciales (EDP) son ecuaciones diferenciales en las que intervienen dos o más variables independientes.
- Tienen amplia aplicación en diversos problemas de carácter científico y técnico.
- Constituyen una de las herramientas fundamentales de la física matemática y de múltiples áreas de la ingeniería.
- Una de las más conocidas es la ecuación de Laplace, que surge en la teoría newtoniana de la atracción gravitacional.
- Asimismo, aparecen en teorías como la elasticidad, propagación del sonido, óptica, transferencia de calor, electromagnetismo y dinámica de fluidos.

Clasificación de EDPs

Básicamente hay tres tipos de problemas que involucran ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden aplicadas en una o más dimensiones. Para dos variables independientes, tales ecuaciones pueden expresarse en forma general como:

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D = 0$$

- Si $B^2 - 4AC < 0$, **ELÍPTICA**: Ecuación de Laplace, Poisson, Helmholtz
- Si $B^2 - 4AC = 0$, **PARABÓLICA**: Ecuación de calor (o difusión).
- Si $B^2 - 4AC > 0$, **HIPERBÓLICA**: Ecuación de onda.

- Método de las **diferencias finitas centradas** para x' :

$$x'(t_j) = \frac{x(t_{j+1}) - x(t_{j-1}))}{2\Delta x}$$

- Método de las **diferencias finitas hacia adelante** para x' :

$$x'(t_j) = \frac{x(t_{j+1}) - x(t_j)}{\Delta x}$$

- Método de las **diferencias finitas hacia atrás** para x' :

$$x'(t_j) = \frac{x(t_j) - x(t_{j-1}))}{\Delta x}$$

- Método de las **diferencias finitas para x''** :

$$x''(t_j) = \frac{x(t_{j+1}) - 2x(t_j) + x(t_{j-1}))}{\Delta x^2}$$

Ecuación de onda

Como ejemplo de una **ecuación hiperbólica** consideramos la **ecuación de onda**:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \text{para } 0 < x < a \wedge 0 < t < b$$

ecuación de onda de forma compacta

$$u_{tt}(x, t) = c^2 u_{xx}(x, t)$$

con las condiciones iniciales (CI)

$$u(x, 0) = f(x) \quad \text{para } 0 \leq x \leq a$$

$$u_t(x, 0) = g(x) \quad \text{para } 0 \leq x \leq a$$

con las condiciones de contorno o frontera (CF ó $\partial\Omega$):

$$u(0, t) = 0 \wedge u(a, t) = 0 \quad \text{para } 0 < t < b$$

y donde “**c**”, es el coeficiente de velocidad de propagación.

- La ecuación de ondas modela el **desplazamiento “u”** desde su posición de **equilibrio** de una cuerda elástica vibrante cuyos **extremos, de coordenadas $x = 0$ y $x = a$, están fijos**.

$$c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

Sea $u(x_i, t_j) = u_i^j$

$$c^2 \frac{u_{i+1}^j - 2u_i^j + u_{i-1}^j}{\Delta x^2} = \frac{u_i^{j+1} - 2u_i^j + u_i^{j-1}}{\Delta t^2}$$

$$\frac{c^2 \Delta x^2}{\Delta t^2} [u_{i+1}^j - 2u_i^j + u_{i-1}^j] = u_i^{j+1} - 2u_i^j + u_i^{j-1}$$

$$x_{i+1} = x_i + \Delta x = x_i + h$$

$$t_{j+1} = t_j + \Delta t = t_j + k$$

$$i = 1, 2, \dots, n-1$$

$$j = 1, 2, \dots, n$$

Esquema explícito (Leapfrog) de la ecuación de onda

Sea $r = c \frac{\Delta x}{\Delta t}$ el **numero de Courant**. Para **garantizar la estabilidad** es necesario que $r \leq 1$.

$$u_i^{j+1} = 2(1 - r^2)u_i^j + r^2[u_{i-1}^j + u_{i+1}^j] - u_i^{j-1} \quad \text{para } i = 2, 3, \dots, n-1$$

Esto requiere resolver un sistema tridiagonal para calcular u^{j+1}

- Un método es **estable** si los errores numéricos no se amplifican con las iteraciones.
- Existen esquemas **implícitos** que, aunque más complejos, **no imponen restricciones de estabilidad sobre r** .

Ecuación de onda - Condiciones iniciales

Se conoce

$$\begin{aligned}u(x, 0) &= f(x) \\u_t(x, 0) &= g(x, 0)\end{aligned}$$

entonces:

$$\begin{aligned}u(x_i, 0) &= f(x_i) \\u_i^0 &= f_i\end{aligned}$$

$$u_t(x, 0) = g(x, 0)$$

$$\frac{u(x_i, t_{j+1}) - u(x_i, t_{j-1}))}{2k} = g(x_i, 0)$$

$$-u(x_i, t_{j-1}) = 2k g(x_i, 0) - u(x_i, t_{j+1})$$

$$-u_i^{j-1} = 2k g_i - u_i^{j+1}$$

Como:

$$\begin{aligned}u_i^{j+1} &= (2 - 2r^2)u_i^j + r^2[u_{i-1}^j + u_{i+1}^j] - u_i^{j-1} \\u_i^1 &= (2 - 2r^2)u_i^0 + r^2[u_{i-1}^0 + u_{i+1}^0] - u_i^{-1} \\u_i^1 &= 2(1 - r^2)u_i^0 + r^2[u_{i-1}^0 + u_{i+1}^0] + (2k g_i - u_i^{-1}) \\u_i^1 &= (1 - r^2)f_i + \frac{r^2}{2}[f_{i-1} + f_{i+1}] + k g_i\end{aligned}$$

Como u_i^{-1} no tiene sentido,
reemplazamos usando la
condición de contorno.
Para $j = 0$

$$-u_i^{-1} = 2k g_i - u_i^1$$

Por lo tanto, se obtienen las siguientes ecuaciones para $i = 2, 3, \dots, n - 1$:

$$u_i^1 = (1 - r^2)f_i + \frac{r^2}{2}(f_{i-1} + f_{i+1}) + k g_i \quad (1)$$

$$u_i^{j+1} = (2 - 2r^2)u_i^j + r^2(u_{i-1}^j + u_{i+1}^j) - u_i^{j-1} \quad (2)$$

- La **ecuación (1)** se utiliza únicamente para calcular la solución en el primer paso temporal (t_1).
- Para los pasos temporales siguientes ($t_2, t_3, \dots, t_n$), se emplea la **ecuación (2)**.

Ejemplo - Ecuación de onda

Vibración de una cuerda atada en los extremos

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

- Posición inicial de la cuerda:
 $u(x, 0) = \sin \pi x, \quad 0 < x < 1$
- Velocidad inicial:
 $u'(x, 0) = 2\pi \sin 2\pi x, \quad 0 < x < 1$
- Valor en los extremos:
 $u(0, t) = 0 \wedge u(1, t) = 0$

- $c^2 = 1, L = 1, 0 < t < 0,1$ con $\Delta t = k = 0,01$.
- Con 10 intervalos en el largo de la cuerda, $\Delta x = h = 0,1$

$$u_i^1 = (1 - r^2)f_i + \frac{r^2}{2}[f_{i-1} + f_{i+1}] + k g_i$$

$$u_i^{j+1} = (2 - 2r^2)u_i^j + r^2[u_{i-1}^j + u_{i+1}^j] - u_i^{j-1}$$

	i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	x_i	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
f_i	$\sin(\pi x_i)$	0.309	0.587	0.809	0.9511	0.951	0.809	0.587	0.309	0
g_i	$2\pi \sin(2\pi x_i)$	3.693	5.976	5.976	3.693	0	-3.693	-5.976	-5.976	-3.693
	u_i^1	0.346	0.647	0.868	0.9881	0.914	0.749	0.528	0.272	0

$$r = c \frac{\Delta t}{\Delta x} = c \frac{k}{h} = 0,1$$

$$2(1 - r^2) = 1,98$$

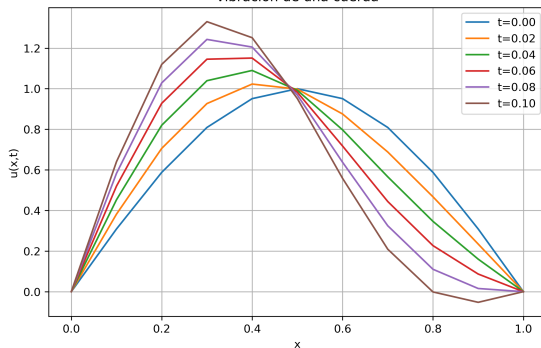
$$\begin{bmatrix} 1,98 & 0,01 & 0 & \dots & 0 \\ 0,01 & 1,98 & 0,01 & \dots & 0 \\ 0 & 0,01 & 1,98 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0,01 & 1,98 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,346 \\ 0,647 \\ 0,868 \\ \vdots \\ 0,272 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0,309 \\ 0,587 \\ 0,809 \\ \vdots \\ 0,309 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,3825 \\ 0,7062 \\ 0,9260 \\ \vdots \\ 0,2348 \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\begin{bmatrix} 0,346 \\ 0,647 \\ 0,868 \\ \vdots \\ 0,272 \end{bmatrix}}_{\langle y_t^1 \rangle} - \underbrace{\begin{bmatrix} 0,309 \\ 0,587 \\ 0,809 \\ \vdots \\ 0,309 \end{bmatrix}}_{\langle y_t^0 \rangle} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0,3825 \\ 0,7062 \\ 0,9260 \\ \vdots \\ 0,2348 \end{bmatrix}}_{\langle y_t^2 \rangle}$

Ejemplo - Tabla de resultados

t	u0	u1	u2	u3	u4	u5	u6	u7	u8	u9	u10
0.0000	0.0000	0.3090	0.5878	0.8090	0.9511	1.0000	0.9511	0.8090	0.5878	0.3090	0.0000
0.0100	0.0000	0.3458	0.6473	0.8684	0.9875	0.9995	0.9137	0.7489	0.5277	0.2719	0.0000
0.0200	0.0000	0.3821	0.7059	0.9267	1.0229	0.9980	0.8755	0.6881	0.4673	0.2347	0.0000
0.0300	0.0000	0.4179	0.7636	0.9838	1.0571	0.9956	0.8366	0.6271	0.4068	0.1974	0.0000
0.0400	0.0000	0.4529	0.8199	1.0394	1.0899	0.9922	0.7973	0.5659	0.3464	0.1603	0.0000
0.0500	0.0000	0.4871	0.8748	1.0934	1.1213	0.9878	0.7576	0.5049	0.2864	0.1234	0.0000
0.0600	0.0000	0.5203	0.9281	1.1454	1.1510	0.9824	0.7177	0.4442	0.2269	0.0869	0.0000
0.0700	0.0000	0.5523	0.9794	1.1953	1.1790	0.9761	0.6776	0.3841	0.1681	0.0509	0.0000
0.0800	0.0000	0.5831	1.0286	1.2429	1.2052	0.9688	0.6377	0.3247	0.1104	0.0156	0.0000
0.0900	0.0000	0.6126	1.0755	1.2880	1.2293	0.9606	0.5979	0.2663	0.0538	-0.0189	0.0000
0.1000	0.0000	0.6405	1.1198	1.3303	1.2513	0.9515	0.5584	0.2091	-0.0013	-0.0524	0.0000

Vibración de una cuerda



Ejemplo - python code

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Parametros
5 L = 1.0
6 T = 0.1
7 c = 1.0
8
9 dx = 0.1
10 dt = 0.01
11
12 nx = int(L/dx) + 1
13 nt = int(T/dt) + 1
14
15 x = np.linspace(0, L, nx)
16 t = np.linspace(0, T, nt)
17
18 r = c * dt / dx
19
20 # Inicializacion
21 u = np.zeros((nt, nx))
22
23 # Condicion inicial: u(x,0)
24 u[0, :] = np.sin(np.pi * x)
25
26 # Condicion de frontera
27 u[:, 0] = 0
28 u[:, -1] = 0
29
30 # Velocidad inicial g(x)
31 g = 2 * np.pi * np.sin(2 * np.pi * x)
32
33 # Primer paso en el tiempo (j = 1)
34 for i in range(1, nx - 1):
35     u[1, i] = (1 - r**2) * u[0, i] \
36         + 0.5 * r**2 * (u[0, i-1] \
37             + u[0, i+1]) + dt * g[i]
```

```
1 # Iteracion en el tiempo (j >= 1)
2 for j in range(1, nt - 1):
3     for i in range(1, nx - 1):
4         u[j+1, i] = (2 - 2*r**2) * u[j, i] \
5             + r**2 * (u[j, i-1] + u[j, i+1]) \
6             - u[j-1, i]
7 # Imprimir cada fila bien formateada
8 print(" t " + " " + " ".join(f"u{i}" for i in range
9     (u.shape[1])))
10 for j in range(nt):
11     fila = " ".join(f"{val:7.4f}" for val in u[j, :])
12     print(f"{t[j]:6.4f} {fila}")
13
14 # Grafica de resultados
15 plt.figure(figsize=(8,5))
16 for j in range(0, nt, 2):
17     plt.plot(x, u[j, :], label=f"t={t[j]:.2f}")
18
19 plt.xlabel("x")
20 plt.ylabel("u(x,t)")
21 plt.title("Vibracion de una cuerda")
22 plt.legend()
23 plt.grid()
24 # Guardar figura
25 plt.savefig("cuerda.png", dpi=300, bbox_inches='tight')
26 plt.show()
```

\$ python example_4_Wave_Equation_Explicit_Scheme.py

Ecuación Parabólica: Ecuación de calor o difusión

Como ejemplo de una ecuación parabólica consideramos la ecuación de calor unidimensional (1D):

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2}$$

para

$$0 \leq x \leq L \quad \wedge \quad 0 \leq t \leq b$$

con **condición inicial (CI)**:

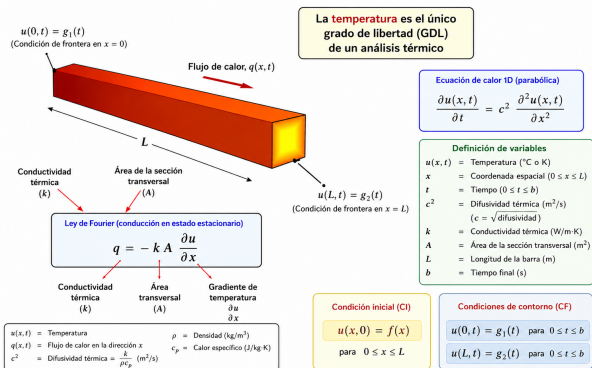
$$u(x, 0) = f(x) \text{ para } 0 \leq x \leq L$$

y **condiciones de contorno o frontera (CF)**:

$$u(0, t) = g_1(t) \text{ para } 0 \leq t \leq b$$

$$u(L, t) = g_2(t) \text{ para } 0 \leq t \leq b$$

Se conocen t_0 , $u(x_i, t_0)$, $u(0, t_j)$ y $u(L, t_j)$



Ecuación Parabólica: Ecuación de calor o difusión

Método Explícito

Usando las fórmulas de diferencias finitas y teniendo en cuenta que el tamaño de los rectángulos de la malla es uniforme en

- cada fila $x_{i+1} = x_i + h$,
- cada columna $t_{j+1} = t_j + k$,

entonces para cada i y cada j :

$$u_t(x, t) = c^2 u_{xx}(x, t)$$

Diferencia finita hacia adelante

$$\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{k} = c^2 \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2}$$

$$u_{i,j+1} = u_{i,j} + \frac{c^2 k}{h^2} [u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}]$$

Método Explícito

Sea $r = \frac{c^2 k}{h^2}$:

$$u_{i,j+1} = r u_{i+1,j} + (1 - 2r) u_{i,j} + r u_{i-1,j}$$

El método es

- **Estable** si y sólo si $0 \leq r \leq \frac{1}{2}$.
- **Inestable** si: $r = \frac{c^2 k}{h^2} > \frac{1}{2}$.

Método Implícito

Para garantizar la estabilidad sin condiciones adicionales se propone este método implícito. Usando las fórmulas de diferencias finitas hacia atrás se tiene que:

$$u_t(x, t) = c^2 u_{xx}(x, t)$$

$$\frac{u_{i,j} - u_{i,j-1}}{k} = c^2 \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2}$$

Diferencia finita hacia atrás

$$u_{i,j-1} = u_{i,j} - \frac{c^2 k}{h^2} [u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}]$$

reemplazando $j - 1 = j$

$$\begin{aligned} u_{i,j} &= u_{i,j+1} - \frac{c^2 k}{h^2} [u_{i+1,j+1} - 2u_{i,j+1} + u_{i-1,j+1}] \\ &= u_{i,j+1} - r [u_{i+1,j+1} - 2u_{i,j+1} + u_{i-1,j+1}] \end{aligned}$$

Método Implícito

Sea $r = \frac{c^2 k}{h^2}$ y comenzando desde i y j se tiene que:

$$u_{i,j} = -r u_{i+1,j+1} + (1 + 2r) u_{i,j+1} - r u_{i-1,j+1}$$

Ejemplo 2: Distribución de temperatura en una barra

Se tiene una barra larga y delgada de longitud $L = 10$ cm. La temperatura en los extremos se mantiene constante:

$$T(0, t) = 100^\circ\text{C}, \quad T(10, t) = 50^\circ\text{C}.$$

Inicialmente, la temperatura en el interior de la barra es cero:

$$T(x, 0) = 0^\circ\text{C}, \quad 0 < x < 10.$$

El coeficiente de difusividad térmica es $\alpha = 0,835 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}$. Se desea calcular la distribución de temperatura hasta $t = 0,3$ s utilizando

$$\Delta x = 2 \text{ cm}, \quad \Delta t = 0,1 \text{ s}.$$

La ecuación de conducción de calor es

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

para

$$0 \leq x \leq 10, \quad 0 \leq t \leq 0,3.$$

Las condiciones inicial y de frontera son

$$T(x, 0) = 0, \quad 0 < x < 10$$

$$T(0, t) = 100, \quad 0 \leq t \leq 0,3$$

$$T(10, t) = 50,$$

Método explícito FTCS: La aproximación por diferencias finitas es

$$\frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = \alpha \frac{T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n}{(\Delta x)^2}.$$

Despejando T_i^{n+1} , se obtiene

$$T_i^{n+1} = (1 - 2r)T_i^n + r(T_{i-1}^n + T_{i+1}^n)$$

donde

$$r = \frac{\alpha \Delta t}{(\Delta x)^2} = \frac{(0,835)(0,1)}{(2)^2} = 0,020875$$

Por tanto,

$$1 - 2r = 1 - 2(0,020875) = 0,95825.$$

La ecuación explícita queda

$$T_i^{n+1} = 0,95825T_i^n + 0,020875(T_{i-1}^n + T_{i+1}^n)$$

Condición de estabilidad: Para el método explícito se debe cumplir

$$r \leq \frac{1}{2} \quad \text{como} \quad r = 0,020875 < 0,5,$$

el método es **estable**.

Ejemplo 2: Primera iteración

Malla espacial y condición inicial

Como

$$\Delta x = 2 \text{ cm},$$

los nodos espaciales son

i	0	1	2	3	4	5
x_i (cm)	0	2	4	6	8	10

La condición inicial es

x_i (cm)	0	2	4	6	8	10
T_i^0 (°C)	100	0	0	0	0	50

Para el nodo $x_1 = 2$ cm,

$$\begin{aligned} T_1^1 &= 0,95825T_1^0 + 0,020875(T_0^0 + T_2^0) \\ &= 0,95825(0) + 0,020875(100 + 0) \\ &= 2,08750 \text{ °C} \end{aligned}$$

Para el nodo $x_2 = 4$ cm,

$$\begin{aligned} T_2^1 &= 0,95825T_2^0 + 0,020875(T_1^0 + T_3^0) \\ &= 0,95825(0) + 0,020875(0 + 0) = 0 \text{ °C} \end{aligned}$$

Para el nodo $x_3 = 6$ cm,

$$\begin{aligned} T_3^1 &= 0,95825T_3^0 + 0,020875(T_2^0 + T_4^0) \\ &= 0,95825(0) + 0,020875(0 + 0) = 0 \text{ °C} \end{aligned}$$

Para el nodo $x_4 = 8$ cm,

$$\begin{aligned} T_4^1 &= 0,95825T_4^0 + 0,020875(T_3^0 + T_5^0) \\ &= 0,95825(0) + 0,020875(0 + 50) = 1,04375 \text{ °C} \end{aligned}$$

Temperatura en $t = 0,1$ s

x (cm)	T (°C)
0	100
2	2,08750
4	0
6	0
8	1,04375
10	50

Temperatura en $t = 0,2$ s

$$\begin{aligned} T_1^2 &= 0,95825T_1^1 + 0,020875(T_0^1 + T_2^1) \\ T_2^2 &= 0,95825T_2^1 + 0,020875(T_1^1 + T_3^1) \\ T_3^2 &= 0,95825T_3^1 + 0,020875(T_2^1 + T_4^1) \\ T_4^2 &= 0,95825T_4^1 + 0,020875(T_3^1 + T_5^1) \end{aligned}$$

Ejemplo 2: Resultados numéricos

Distribución de temperatura mediante el método explícito

La temperatura se calcula para

$$t = 0, 0,1, 0,2, 0,3 \text{ s.}$$

Los valores obtenidos son:

x (cm)	$T(x, 0)$	$T(x, 0,1)$	$T(x, 0,2)$	$T(x, 0,3)$
0	100	100	100	100
2	0	2,08750	4,08785	6,00559
4	0	0	0,04358	0,12755
6	0	0	0,02179	0,06446
8	0	1,04375	2,04392	3,00279
10	50	50	50	50

Conclusión

La temperatura comienza a difundirse desde ambos extremos hacia el interior de la barra. Debido al corto intervalo de tiempo analizado,

$$t = 0,3 \text{ s,}$$

el incremento de temperatura se concentra principalmente en los nodos cercanos a las fronteras.

Método explícito - Forma matricial

La aproximación de diferencias finitas hacia adelante en el tiempo y centrada en el espacio conduce a

$$\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{\Delta t} = c^2 \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{(\Delta x)^2}, \quad r = \frac{c^2 \Delta t}{(\Delta x)^2},$$

se obtiene

$$u_{i,j+1} = ru_{i-1,j} + (1 - 2r)u_{i,j} + ru_{i+1,j}$$

En forma matricial:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{n-2,j+1} \\ u_{n-1,j+1} \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}^{j+1}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1-2r & r & 0 & \cdots & 0 \\ r & 1-2r & r & \ddots & \vdots \\ 0 & r & 1-2r & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & r \\ 0 & \cdots & 0 & r & 1-2r \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_E} \underbrace{\begin{bmatrix} u_{1,j} \\ u_{2,j} \\ \vdots \\ u_{n-2,j} \\ u_{n-1,j} \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}^j} + \underbrace{\begin{bmatrix} ru_{0,j} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ ru_{n,j} \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}_E^j}$$

Método implícito - Forma matricial

Para el esquema implícito, la derivada temporal y la segunda derivada espacial se aproximan mediante

$$\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{\Delta t} = c^2 \frac{u_{i+1,j+1} - 2u_{i,j+1} + u_{i-1,j+1}}{(\Delta x)^2}, \quad r = \frac{c^2 \Delta t}{(\Delta x)^2},$$

se obtiene

$$-ru_{i+1,j+1} + (1 + 2r)u_{i,j+1} - ru_{i-1,j+1} = u_{i,j}$$

En forma matricial:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 + 2r & -r & 0 & \cdots & 0 \\ -r & 1 + 2r & -r & \ddots & \vdots \\ 0 & -r & 1 + 2r & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -r \\ 0 & \cdots & 0 & -r & 1 + 2r \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_I} \underbrace{\begin{bmatrix} u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{n-2,j+1} \\ u_{n-1,j+1} \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}^{j+1}} = \underbrace{\begin{bmatrix} u_{1,j} \\ u_{2,j} \\ \vdots \\ u_{n-2,j} \\ u_{n-1,j} \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}^j} + \underbrace{\begin{bmatrix} ru_{0,j+1} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ ru_{n,j+1} \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}_I^j} = \underbrace{\begin{bmatrix} u_{1,j} + ru_{0,j+1} \\ u_{2,j} \\ \vdots \\ u_{n-2,j} \\ u_{n-1,j} + ru_{n,j+1} \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}^j + \mathbf{b}_I^j}$$

Por tanto,

$$\mathbf{u}^{j+1} = \mathbf{A}_I^{-1} (\mathbf{u}^j + \mathbf{b}_I^j)$$

Ejemplo - Ecuación de calor

Una pared de $0,2\text{ m}$ de espesor se encuentra inicialmente a 100°C . Su tasa de transferencia de calor es de $5 \times 10^{-7}\text{ m}^2/\text{s}$. Si la temperatura en ambas superficies se baja repentinamente a 20°C y se mantiene constante. ¿Cuál es la variación a través de la pared en intervalos de 440 s ? (10 intervalos en x y 10 en t).

$$u_t(x, t) = c^2 u_{xx}(x, t), \quad c = 5 \times 10^{-7}\text{ m}^2/\text{s}$$

$$\Delta t = k = 440, \quad \Delta x = h = \frac{0,2}{10} = 0,02 \Rightarrow r = \frac{c^2 k}{h^2} = \frac{5 \times 10^{-7} \cdot 440}{0,02^2} = 0,55$$

- Temperatura inicial: $100^\circ\text{C} \Rightarrow u(x, 0) = 100$
- Temperatura en ambas superficies: $20^\circ\text{C} \Rightarrow u(0, t) = 20$ y $u(0,2, t) = 20$

Método implícito

$$u_{i,j} = -ru_{i+1,j+1} + (1 + 2r)u_{i,j+1} - ru_{i-1,j+1}$$

En forma matricial:

$$\boxed{\mathbf{A}_I \mathbf{u}^{j+1} = \mathbf{u}^j + \mathbf{b}_I^j}$$
$$\begin{bmatrix} 1 + 2r & -0,55 & 0 & \cdots & 0 \\ -r & 1 + 2r & -r & \ddots & \vdots \\ 0 & -r & 1 + 2r & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -r \\ 0 & \cdots & 0 & -r & 1 + 2r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{n-2,j+1} \\ u_{n-1,j+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{1,j} + ru_{0,j+1} \\ u_{2,j} \\ \vdots \\ u_{n-2,j} \\ u_{n-1,j} + ru_{n,j+1} \end{bmatrix}$$

Por tanto,

$$\mathbf{u}^{j+1} = \mathbf{A}_I^{-1} (\mathbf{u}^j + \mathbf{b}_I^j)$$

Ejemplo - Método Implícito

$$\begin{bmatrix} 2,1 & -0,55 & 0 & \dots & 0 \\ -0,55 & 2,1 & -0,55 & \ddots & \vdots \\ 0 & -0,55 & 2,1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & -0,55 & 2,1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{n-2,j+1} \\ u_{n-1,j+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 + 0,55 \times 20 \\ 100 \\ \vdots \\ 100 \\ 100 + 0,55 \times 20 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{n-2,j+1} \\ u_{n-1,j+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 77,3682 \\ 93,5877 \\ 98,1485 \\ \vdots \\ 77,3682 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2,1 & -0,55 & 0 & \dots & 0 \\ -0,55 & 2,1 & -0,55 & \ddots & \vdots \\ 0 & -0,55 & 2,1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & -0,55 & 2,1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{n-2,j+1} \\ u_{n-1,j+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 77,3682 + 0,55 \times 20 \\ 93,5877 \\ 98,1485 \\ \vdots \\ 77,3682 + 0,55 \times 20 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{n-2,j+1} \\ u_{n-1,j+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 64,7051 \\ 86,3865 \\ 94,9749 \\ \vdots \\ 64,7051 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2,1 & -0,55 & 0 & \dots & 0 \\ -0,55 & 2,1 & -0,55 & \ddots & \vdots \\ 0 & -0,55 & 2,1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & -0,55 & 2,1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{n-2,j+1} \\ u_{n-1,j+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 64,7051 + 0,55 \times 20 \\ 86,3865 \\ 94,9749 \\ \vdots \\ 64,7051 + 0,55 \times 20 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} u_{1,j+1} \\ u_{2,j+1} \\ \vdots \\ u_{n-2,j+1} \\ u_{n-1,j+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Ejemplo - Método Explícito

$$u_{i,j+1} = (1 - 2r)u_{i,j} + r[u_{i+1,j} + u_{i-1,j}]$$

Calculamos (para i intervalo de distancia y j intervalo de tiempo):

$$u_{1,1} = -0,1u_{1,0} + 0,55[u_{2,0} + u_{0,0}] = 56$$

$$u_{2,1} = -0,1u_{2,0} + 0,55[u_{3,0} + u_{1,0}] = 100$$

$$\vdots = \vdots$$

y así sucesivamente,

t_0	20	100	100	100	100	100	100	100	100	20	
t_1	20	56.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	56.0000	20
t_2	20	60.4000	75.8000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	75.8000	60.4000	20
t_3	20	46.6500	80.6400	86.6900	100.0000	100.0000	100.0000	86.6900	80.6400	46.6500	20
t_4	20	50.6870	65.2730	90.6830	92.6795	100.0000	92.6795	90.6830	65.2730	50.6870	20
t_5	20	41.8314	71.2262	77.8056	95.6077	91.9474	95.6077	77.8056	71.2262	41.8314	20
t_6	20	45.9913	58.6777	83.9781	83.8034	95.9737	83.8034	83.9781	58.6777	45.9913	20
t_7	20	38.6736	65.6154	69.9668	90.5932	82.5864	90.5932	69.9668	65.6154	38.6736	20
t_8	20	43.2211	53.1907	78.9180	74.8449	91.3938	74.8449	78.9180	53.1907	43.2211	20
t_9	20	35.9328	61.8574	62.5278	86.1870	73.1900	86.1870	62.5278	61.8574	35.9328	20
t_{10}	20	41.4283	47.9676	75.1717	66.0261	87.4867	66.0261	75.1717	47.9676	41.4283	20

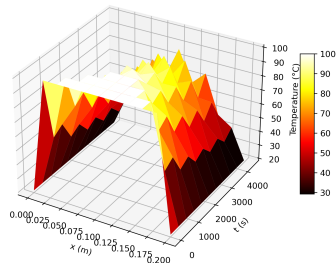
Tabla de resultados método explícito

Sea $r = \frac{c^2 k}{h^2}$:

- Estable si y sólo si $0 \leq r \leq \frac{1}{2}$.
- Inestable si: $r = \frac{c^2 k}{h^2} > \frac{1}{2}$.

En este caso: $r = 0,55$.

Explicit method ($r = 0.55$) - unstable



Ejemplo - Método implícito

$$u_{i,j} = -ru_{i+1,j+1} + (1 + 2r)u_{i,j+1} - ru_{i-1,j+1}$$

Calculamos (para i intervalo de distancia y j intervalo de tiempo):

$$u_{1,1} = -0,55u_{2,2} + 2,1u_{1,2} - 0,55u_{0,2} = 77,3682$$

$$u_{2,1} = -0,55u_{3,2} + 2,1u_{2,2} - 0,55u_{1,2} = 93,5877$$

$$\vdots = \vdots$$

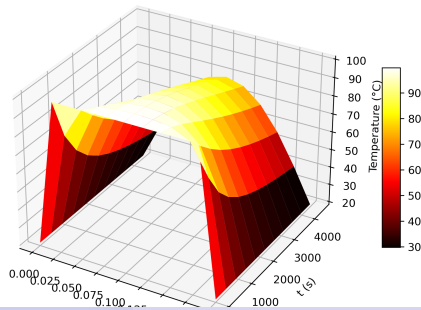
y así sucesivamente,

$$\text{Sea } r = \frac{c^2 k}{h^2} = 0,55$$

t_0	20	100	100	100	100	100	100	100	100	20
t_1	20	77.3682	93.5877	98.1485	99.3430	99.3430	98.1485	93.5877	77.3682	20
t_2	20	64.7051	86.3865	94.9749	97.7930	97.7930	94.9749	86.3865	64.7051	20
t_3	20	56.9857	79.9359	91.1575	95.4385	95.4385	91.1575	79.9359	56.9857	20
t_4	20	51.8792	74.4739	87.1378	92.4931	92.4931	87.1378	74.4739	51.8792	20
t_5	20	48.2435	69.8767	83.1515	89.1783	89.1783	83.1515	69.8767	48.2435	20
t_6	20	45.4863	65.9594	79.3102	85.6767	85.6767	79.3102	65.9594	45.4863	20
t_7	20	43.2833	62.5611	75.6600	82.1224	82.1224	75.6600	62.5611	43.2833	20
t_8	20	41.4482	59.5600	72.2152	78.6069	78.6069	72.2152	59.5600	41.4482	20
t_9	20	39.8695	56.8687	68.9747	75.1891	75.1891	68.9747	56.8687	39.8695	20
t_{10}	20	38.4779	54.4257	65.9315	71.9041	71.9041	65.9315	54.4257	38.4779	20

Tabla de resultados método implícito

Implicit Method (r = 0.55)



Definición

Las ecuaciones diferenciales parciales (EDP) elípticas describen, principalmente, fenómenos que se encuentran en **estado estacionario** o que no presentan una dependencia temporal explícita.

Características principales:

- Describen problemas estacionarios.
- La solución en un punto depende de las condiciones en todo el dominio.
- Requieren condiciones de frontera para obtener una solución única.
- Son frecuentes en problemas de transferencia de calor, mecánica de fluidos, elasticidad y electromagnetismo.

Ejemplos

Ecuación de Laplace

Ecuación de Poisson

Ecuación de Laplace y Poisson

La ecuación de Laplace describe un problema elíptico sin términos fuente o de generación.

Para un dominio espacial bidimensional (2D):

$$\nabla^2 u = 0$$

es decir,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Para un dominio espacial tridimensional (3D):

$$\nabla^2 u = 0$$

es decir,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

La ecuación de Poisson incorpora un término fuente o término de generación f .

Para un dominio espacial bidimensional (2D):

$$\nabla^2 u = f(x, y)$$

Por lo tanto,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y)$$

Para un dominio espacial tridimensional (3D):

$$\nabla^2 u = f(x, y, z)$$

Por lo tanto,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = f(x, y, z)$$

Diferencia fundamental

Laplace: $f = 0$

Poisson: $f \neq 0$

- La variable u puede representar, por ejemplo, temperatura, potencial eléctrico o potencial de velocidad.
- El término $f(x, y, z)$ representa una fuente, sumidero o término de generación distribuido en el dominio.

Ejemplo:

- Distribución estacionaria de temperatura.
- Potencial de velocidad en un fluido ideal.

Ecuación de Helmholtz

Una forma homogénea de la ecuación de Helmholtz es

$$\nabla^2 u + \lambda^2 u = 0$$

donde λ es un parámetro asociado con las características del problema.

Ecuación de Helmholtz inhomogénea

Cuando existe un término fuente:

$$\nabla^2 u + \lambda^2 u = g(x, y, z)$$

donde $g(x, y, z)$ representa una fuente distribuida.

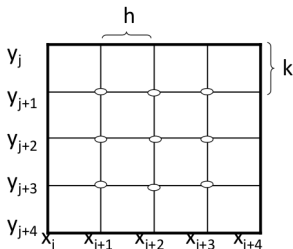
Operador Laplaciano

En tres dimensiones, el operador Laplaciano se define como

$$\nabla^2 u = \nabla \cdot (\nabla u) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

Ecuación de Laplace: Discretización

Consideremos la distribución estacionaria de temperatura en un dominio bidimensional (2D).



Discretización del dominio bidimensional.

La ecuación de Laplace es

$$\nabla^2 u = 0$$

o, equivalentemente,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

El dominio continuo se divide en una **mall**a de puntos discretos. Cada punto de la mall

Discretización mediante diferencias finitas

Para aproximar las derivadas segundas utilizamos diferencias finitas centradas de segundo orden.

- Para la dirección x :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{(\Delta x)^2}$$

- Para la dirección y :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \approx \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{(\Delta y)^2}$$

Sustituyendo ambas aproximaciones en la ecuación de Laplace:

$$\frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{(\Delta x)^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{(\Delta y)^2} = 0$$

Si la **mall**a es uniforme y se cumple $\Delta x = \Delta y = h$, entonces:

$$\frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h^2} = 0$$

Por lo tanto, despejando $u_{i,j}$, obtenemos:

$$u_{i,j} = \frac{1}{4} [u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}]$$

Interpretación de la ecuación discretizada

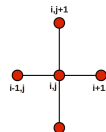
Interpretación física

En un problema de conducción de calor en estado estacionario, la **temperatura** en un nodo interior es igual al **promedio de las temperaturas de sus cuatro nodos vecinos**.

$$-u_{i-1,j} - u_{i,j-1} + 4u_{i,j} - u_{i+1,j} - u_{i,j+1} = 0$$

Five-Point Finite-Difference Stencil (Plantilla de diferencias finitas de cinco puntos):
La discretización de la ecuación Laplace se puede representar como **five-point stencil**

$$\begin{array}{ccc} & -1 & \\ -1 & 4 & -1 \\ & -1 & \end{array}$$



Equivalentemente,

$$\text{Nodo central} = \frac{\text{Nodo Este} + \text{Nodo Oeste} + \text{Nodo Norte} + \text{Nodo Sur}}{4}$$

$$u_{i,j} = \frac{1}{4} (u_{i-1,j} + u_{i+1,j} + u_{i,j-1} + u_{i,j+1})$$

Interpretación

El valor en un nodo interior es igual al promedio de los valores de sus cuatro nodos vecinos.

De la Ecuación Dif. Parcial a un Sistema Lineal de Ecuaciones Algebraicas

La solución numérica se obtiene mediante la siguiente secuencia de pasos:



Después de discretizar el dominio computacional, los valores desconocidos en los nodos interiores se agrupan en un vector:

$$\mathbf{u} = [u_1 \quad u_2 \quad \cdots \quad u_N]^T.$$

Las ecuaciones obtenidas mediante el método de diferencias finitas se pueden **ensamblar en el siguiente sistema lineal**:

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{b}$$

donde:

- $\mathbf{A}$ es la matriz de coeficientes.
- $\mathbf{u}$ contiene los valores nodales desconocidos.
- $\mathbf{b}$ contiene las contribuciones asociadas a las condiciones de frontera.

Para la ecuación de Laplace, $\mathbf{A}$ es, generalmente, **una matriz dispersa (sparse matrix), diagonal dominante, simétrica y definida positiva**, cuando se imponen adecuadamente condiciones de frontera de tipo Dirichlet.

Forma matricial: nodos interiores 3×3

Ejemplo: Malla interior 3×3 Consideremos un dominio con 3×3 nodos interiores. Numeremos las incógnitas de la siguiente manera:

$$\begin{array}{ccc} u_1 & u_2 & u_3 \\ u_4 & u_5 & u_6 \\ u_7 & u_8 & u_9 \end{array}$$

La ecuación de diferencias finitas para un nodo interior es:

$$4u_{i,j} - u_{i-1,j} - u_{i+1,j} - u_{i,j-1} - u_{i,j+1} = 0.$$

Las ecuaciones en diferencias finitas son:

$$4u_1 - u_2 - u_4 = b_1$$

$$-u_1 + 4u_2 - u_3 - u_5 = b_2$$

$$-u_2 + 4u_3 - u_6 = b_3$$

$$-u_1 + 4u_4 - u_5 - u_7 = b_4$$

$$\vdots \quad \vdots$$

$$-u_6 - u_8 + 4u_9 = b_9$$

Forma matricial

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{b}$$

Para la malla interior 3×3 , el sistema de ecuaciones se expresa como:

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \\ u_7 \\ u_8 \\ u_9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \\ b_6 \\ b_7 \\ b_8 \\ b_9 \end{bmatrix}.$$

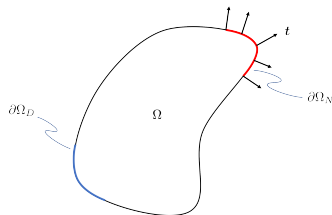
Incorporación de las condiciones de frontera

Supongamos que las condiciones de frontera están definidas por

$$u(x, y) = g(x, y) \quad \text{en } \partial\Omega.$$

Cuando un nodo vecino se encuentra sobre la frontera, su valor conocido se traslada al lado derecho de la ecuación.

- Ω : representa el dominio donde se quiere resolver el problema.
- $\partial\Omega \equiv \Gamma$: representa la frontera o borde del dominio.
- $u(x, y)$: es la variable desconocida que queremos calcular, por ejemplo, la temperatura.
- $g(x, y)$: es el valor conocido que se impone en la frontera.



Por ejemplo:

$$4u_{i,j} - u_{i-1,j} - u_{i+1,j} - u_{i,j-1} - u_{i,j+1} = 0.$$

Si $u_{i-1,j}$ es un **valor de frontera**, entonces:

$$4u_{i,j} - u_{i+1,j} - u_{i,j-1} - u_{i,j+1} = \mathbf{u}_{i-1,j}^{\text{BC}}.$$

$$\mathbf{A}u = \mathbf{b}_{\text{BC}}$$

donde $\mathbf{b}_{\text{BC}}$ contiene las contribuciones de las condiciones de frontera prescritas.

Ejemplo: Malla interior 3×3 con condiciones de frontera (CF)

Ecuación de diferencias finitas

Para cada **nodo interior** se utiliza el esquema de cinco puntos:

$$4u_{i,j} - u_{i-1,j} - u_{i+1,j} - u_{i,j-1} - u_{i,j+1} = 0.$$

- Si un nodo vecino pertenece al interior, su valor es una **incógnita**.
- Si pertenece a la frontera, su valor es **conocido** y se incorpora al segundo miembro.

Incorporación de las condiciones de frontera

Por ejemplo, para el nodo u_1 :

$$4u_1 - u_2 - u_4 = U_{izq,1} + U_{sup,1}$$

Por tanto, el sistema global adopta la forma

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{b}_{BC}$$

donde

$$\mathbf{u} = [u_1 \quad u_2 \quad u_3 \quad u_4 \quad u_5 \quad u_6 \quad u_7 \quad u_8 \quad u_9]^T,$$

y $\mathbf{b}_{BC}$ contiene las contribuciones de las condiciones de frontera prescritas.

Nodos interiores y condiciones de frontera

	U_{sup}	U_{sup}	U_{sup}	
U_{izq}	u_1	u_2	u_3	U_{der}
U_{izq}	u_4	u_5	u_6	U_{der}
U_{izq}	u_7	u_8	u_9	U_{der}
	U_{inf}	U_{inf}	U_{inf}	

Idea clave

Las condiciones de frontera son valores conocidos. Por ello, sus contribuciones se incorporan en el vector del lado derecho.

Sistema algebraico

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \\ u_7 \\ u_8 \\ u_9 \end{bmatrix}}_{\mathbf{u}} = \underbrace{\begin{bmatrix} U_{izq} + U_{sup} \\ U_{sup} \\ U_{der} + U_{sup} \\ U_{izq} \\ 0 \\ U_{der} \\ U_{izq} + U_{inf} \\ U_{inf} \\ U_{der} + U_{inf} \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}_{BC}}.$$

Interpretación

Cada término de frontera conocido se pasa al segundo miembro. Por ejemplo, para u_1 :

$$4u_1 - u_2 - u_4 = \underbrace{U_{izq}}_{\text{frontera izquierda}} + \underbrace{U_{sup}}_{\text{frontera superior}}.$$

Representación Matricial Compacta

Para una malla rectangular con N_x nodos interiores en la dirección x y N_y nodos interiores en la dirección y , la matriz del sistema puede expresarse mediante el **producto de Kronecker**:

$$\mathbf{A} = \mathbf{I}_y \otimes \mathbf{T}_x + \mathbf{T}_y \otimes \mathbf{I}_x$$

donde $\mathbf{I}$ es la matriz identidad y $\mathbf{T}$ es la matriz tridiagonal

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Para una malla uniforme con espaciamiento h ,

$$\mathbf{A} = \frac{1}{h^2} (\mathbf{I}_y \otimes \mathbf{T}_x + \mathbf{T}_y \otimes \mathbf{I}_x)$$

Interpretación

Esta formulación permite construir la matriz global de forma compacta y eficiente, evitando ensamblar manualmente cada ecuación del sistema.

Propiedades de la Matriz del Sistema

La matriz obtenida mediante la discretización por diferencias finitas posee las siguientes propiedades:

- **Dispersa (Sparse):** La mayoría de sus elementos son cero.
- **Simétrica:** $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$.
- **Definida positiva:** $\mathbf{u}^T \mathbf{A} \mathbf{u} > 0$, $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$.
- **Estructura tridiagonal por bloques:** Cada bloque corresponde a las interacciones entre nodos vecinos de una misma fila de la malla.

Consecuencia computacional

La estructura dispersa debe aprovecharse mediante técnicas de almacenamiento y algoritmos especializados para reducir significativamente el uso de memoria y el tiempo de cómputo al resolver problemas de gran tamaño.

Métodos para Resolver el Sistema

Matricial: Una vez discretizada la ecuación de Laplace, se obtiene el sistema lineal

$$\mathbf{A} \mathbf{u} = \mathbf{b}$$

donde:

- **A:** matriz de coeficientes.
- **u:** vector de incógnitas.
- **b:** vector que incorpora las condiciones de frontera.

Métodos directos

- Eliminación de Gauss.
- Factorización LU.
- Factorización de Cholesky.

Métodos iterativos

- Jacobi.
- Gauss-Seidel.
- Sobre-relajación sucesiva (SOR).
- Gradiente Conjugado.

Métodos de Jacobi y Gauss–Seidel para la ecuación de Laplace

Método de Jacobi A partir de la ecuación discretizada:

$$u_{i,j} = \frac{1}{4} (u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}),$$

el método de Jacobi actualiza todos los nodos interiores utilizando exclusivamente los valores obtenidos en la iteración anterior.

$$u_{i,j}^{(k+1)} = \frac{1}{4} (u_{i+1,j}^{(k)} + u_{i-1,j}^{(k)} + u_{i,j+1}^{(k)} + u_{i,j-1}^{(k)})$$

Criterio de convergencia

El proceso iterativo continúa hasta que el cambio máximo entre dos iteraciones consecutivas sea menor que la tolerancia establecida:

$$\max_{i,j} |u_{i,j}^{(k+1)} - u_{i,j}^{(k)}| < \varepsilon.$$

Método de Gauss–Seidel: A diferencia del método de Jacobi, el método de Gauss–Seidel utiliza inmediatamente los valores que han sido actualizados durante la misma iteración.

$$u_{i,j}^{(k+1)} = \frac{1}{4} [u_{i+1,j}^{(k)} + u_{i-1,j}^{(k+1)} + u_{i,j+1}^{(k)} + u_{i,j-1}^{(k+1)}]$$

Ventaja

En general, el método de Gauss–Seidel converge más rápidamente que el método de Jacobi, debido a que aprovecha inmediatamente los valores actualizados.

Idea clave

La discretización transforma una ecuación diferencial parcial continua en un **sistema de ecuaciones algebraicas**, el cual puede resolverse mediante métodos directos o métodos iterativos.

Ejemplo - Ecuación de Laplace

Determinar la distribución de temperatura en un plano, sujeto a las siguientes temperaturas en sus bordes:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad 0 \leq x \leq 3, \quad 0 \leq y \leq 2$$

con condiciones de frontera o borde

$$u(0, y) = 100y$$

$$u(3, y) = 250y$$

$$u(x, 0) = 0$$

$$u(x, 2) = 200 + \frac{100}{3}x^2$$

$$\frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{(\Delta x)^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{(\Delta y)^2} = 0$$

Si $\Delta x = h$, $\Delta y = k$, asumiendo que $h = k = 1$

$$\frac{u_{i+1,j} - 4u_{i,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}}{h^2} = 0$$

$$u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 4u_{i,j} = 0$$

$$u_{2,1} + u_{0,1} + u_{1,2} + u_{1,0} - 4u_{1,1} = 0$$

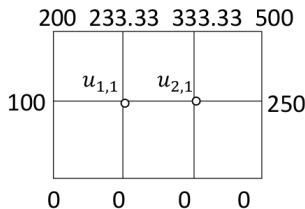
$$u_{2,1} + 100 + 233,33 + 0 - 4u_{1,1} = 0$$

$$-4u_{1,1} + u_{2,1} = -333,33$$

$$u_{3,1} + u_{1,1} + u_{2,2} + u_{2,0} - 4u_{2,1} = 0$$

$$250 + u_{1,1} + 333,33 + 0 - 4u_{2,1} = 0$$

$$u_{1,1} - 4u_{2,1} = -583,33$$



$$\begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 1 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} \\ u_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -333,33 \\ -583,33 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} u_{11} \\ u_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 127,78 \\ 177,78 \end{bmatrix}$$

¿Preguntas?



Steven C. Chapra and Raymond P. Canale.
Métodos Numéricos para Ingenieros.
McGraw-Hill, 7th edition, 2015.